类型。

（1）构造平原（tectonic plain）

以地质构造作用为主而成的平原。一般指海成平原。这种平原的地面坡度与组成平原岩层的原始产状一致。

（2）上升平原（uplifted plain）

根据构造运动方向划分的一种平原类型。是由于地壳上升，外动力地质作用使地壳表面不断遭受剥蚀作用所形成的波状起伏的准平原。如内蒙古高平原。

（3）剥蚀平原（plain of denudation）

一种非构造平原。是指地壳长期稳定的条件下，由各种外力剥蚀作用形成的平地。在这些地区地壳升降运动幅度不大，上升速度极其微弱，不同年代的河流基本上作用于同一个侵蚀基准面上。

（4）堆积平原（plain of accumulation）

非构造平原之一。主要由于地壳长期大面积下沉或不同规模的盆地凹陷，不断为各种成因的堆积物所补偿而堆积形成的广阔平地。这类平原可依堆积物的成因划分为洪积平原、冲积平原、湖积平原、海积平原和冰积平原等。还可按高度划分为高平原和低平原。

高平原指海拔200米以上的不同规模的盆地在长期呈面状下沉、不断为各种成因堆积物所补偿的条件下所形成的堆积平原。我国的河套平原、银川平原和成都平原等都属于高平原。低平原指海拔低于200m、与高地毗连或由高地围限、切割微弱、辽阔而平坦的平地，为堆积成因的平原。是巨大盆地在长期呈面状下降、不断为堆积物所补偿的条件下所形成的大平原。如中国的华北平原。

8. 盆地

陆地上中间低四周高的盆状地形称盆地（basin）。其规模大小不一。海洋底部的凹地也称盆地。山间的断裂凹陷，流水的侵蚀都可以形成盆地。大型盆地经常是多种地貌的组合，在盆地内会有山地、丘陵、平原等地貌类型。

三、主要地貌学学说

地貌过程是地貌单元及地貌集合体随时间发生和发展的过程。在地貌学的发展历史上，侵蚀循环理论和山前梯地理论等学说占有重要的影响。

（一）侵蚀循环说

美国戴维斯（W. M. Davis）于1884～1899年提出侵蚀循环说，认为地块在开始上升与被逐渐剥蚀夷平并降低到起伏不大的地面或接近基面的准平原之间，存在着连续的剥蚀过程和地表形态。他强调地形侵蚀循环发育过程中存在构造、作用和阶段三个要素。分为幼年期早期、幼年期晚期、壮年期、老年期四个阶段。幼年早期地块急剧抬升，地形起伏不大，排水不畅。随着剥蚀作用加强，形

成深切“V”形峡谷，但河间地仍非常广阔而平坦。幼年期末，谷坡地形占优势，河间地变窄。随着抬升作用的削弱，剥蚀作用进一步加剧，地形切割达到最大深度，地面主要由谷坡及峡窄的分水岭构成，地形发育进入壮年期。随着抬升作用及剥蚀作用的平息，形成具有残丘的准平原，进入老年期。侵蚀循环说虽有长期影响，但现实地貌发育更为复杂。

（二）坡地发育学说

1888～1923年德国地貌学家彭克（A. Penck）提出应借助侵蚀作用（外力）和构造运动（内力）间的比率来解释地形的发育。他认为侵蚀过程按世界性规律维持运行，在不同气候区只是速率不同，分别形成凸形坡、凹形坡，最后由低倾凸形坡和缓慢后退的坡段组成终极平原——剥蚀上升均衡平原（end-tumpf）。20世纪50年代末，金（L. C. King）提出，山麓剥夷面是干旱、半干旱及稀树间草原气候条件下，通过矮悬崖平行后退而形成的倾角6°～7°的上凸形地面。

（三）地貌临界说

1973年美国舒姆（S. A. Schumm）提出基于外部控制如气候、海平面及土地利用等条件不变的情况下地貌系统演变过程中突然变化的超越点或状态的地貌临界说。这个概念使地貌学家从平均侵蚀和堆积的概念中摆脱出来，从而更好地理解和解释地貌侵蚀与堆积作用的复杂性和多变性，使地貌学更能付诸实际应用。

此外，历史上均变论和突变论也曾占有一定影响。

20世纪60年代以来，地貌学逐渐深入研究流域演化、河道变迁、河床演变、冰川运动和地下水活动、河口海岸带及风沙运动等内容，揭示区域地貌过程和全球变化的关系，加强了定位观测、室内试验、定期测量（历史测图）与遥感图像分析等手段，开始由定性描述向定量分析发展。

本节要点

地貌的成因；基本地貌类型。

复习思考题

1. 了解地貌的成因。
2. 地貌有哪些基本类型？
3. 在对地貌过程的理解上，有哪些代表性学说？

第二节　流水地貌

流水作用是最普遍的强大的地表过程。流水地貌是地表流水的侵蚀、搬运和堆积作用形成的各种地貌。以河流侵蚀和堆积地貌最为典型。

一、河流流水作用

河流作用是流动的河水对地球表面进行的削高补低的过程。

（一）侵蚀作用

河流依靠自身的动能对其边界产生的冲刷、破坏作用叫侵蚀作用，包括冲蚀、磨蚀和溶蚀作用。侵蚀作用的强弱和变化决定于河床水流的强度及河流边界的抗冲能力。按作用的方向分为下蚀作用、旁蚀作用和溯源侵蚀三种。

1. 下蚀作用

下蚀作用（vertical erosion）是水流向下的侵蚀作用，使河床或沟床加深。下蚀方式有：河水对河床岩石的直接撞击冲刷；河水以挟带的岩石碎屑对河床岩石的撞击和摩擦；对跌水基面处的凹坑（壶穴）掏刷；河水对可溶性岩石（如石灰岩、白云岩）进行溶解下蚀。

河流流速愈大，对河床边界物质的冲击能力愈大，则愈利于将石块和泥沙颗粒卷入水中带走。不同物质的抗冲能力不一样，粒径在0.05～0.5mm的细砂最容易被侵蚀，随粒径的增大（中、粗砂、卵石）或减小（粉砂、黏土）抗冲能力都增大。中国的黄河中游，地处黄土高原，是土壤侵蚀最为严重的地区，其中72%的泥沙粒径是大于或等于0.05mm的粗泥沙。不同岩性的基岩抗冲能力不同。根据实验，运动状态下不同岩性推移质的磨损系数分别为：石英岩 0.58×10^{-3}，变质岩 1.53×10^{-3}，沉积岩 6.75×10^{-3}，风化的火山岩 11.10×10^{-3}。地壳构造运动对下蚀作用也有影响：地壳急速上升时河流比降加大，下蚀作用增强；地壳稳定或下沉时下蚀作用减弱。

2. 旁蚀作用

旁蚀作用又称侧蚀作用（lateral erosion），是水流侧向的侵蚀作用，使河床左右迁徙或谷坡后退。它包括机械侵蚀和化学溶蚀等方式，其结果是河床摆动、河谷加宽，并形成曲流。

3. 溯源侵蚀

溯源侵蚀又称向源侵蚀（headward erosion），是河床深切作用逐渐向河流上游方向发展的过程，为下蚀作用的一种特殊形式。其过程是：由于斜坡上沟谷下段的水量大于上段，侵蚀作用也大于上段，出现了水蚀凹地；凹地的形成使河谷纵剖面变陡，因而流速变大，使水流下蚀更为剧烈，且集中在坡度最陡的凹地的上段，结果使裂点逐步移动到上游（图5.1）。溯源侵蚀以河流的裂点（knick point）最为典型。如贵州黄果树瀑布就是河流的裂点。

（二）河流的侵蚀基准面

侵蚀基准面（erosion base level）是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵剖面的状态，其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。它

包括总的或永久的侵蚀基准面即海平面和地方性侵蚀基准面（图 5.2）。地方性侵蚀基准面一般是因为构造抬升、岩性差异或人工修建大型水库使河流的下蚀深度大致维持在裂点、岩层坚硬点或人工静水面以上。从全球范围看，河流一般以海平面附近为侵蚀下限，即永久侵蚀基准面。

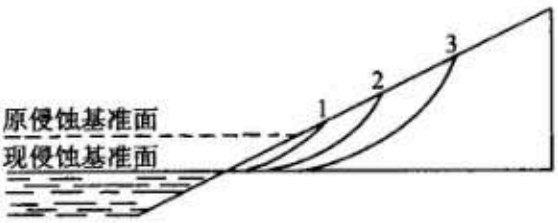


图 5.1　侵蚀基准面下降发生的溯源侵蚀（1、2、3 表示河流不断向源头侵蚀的各个阶段）

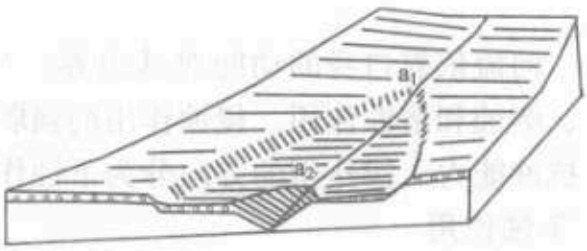


图 5.2　侵蚀基准面下降造成河流的溯源侵蚀及形成裂点、阶地（a_1，a_2 为河流的裂点）

对任一河流来说，其侵蚀基准面既不是简单的海平面，也不是简单的河床面，而是两者在给定水文、泥沙条件下的有机结合。在一定的海平面高程限制下，河流根据其流量、沙量与泥沙组成，最终将调整到使河口顶点上河床泥沙处于相对静止或相对平衡状态的河流纵比降和河口顶点高程。故河口三角洲顶点高程表现为直接控制河流发育的高程。

（三）搬运作用

搬运作用指河水将河流侵蚀的产物，包括谷坡上崩落、滑坡和片蚀冲刷下来的物质随水带走移动到他处的作用。多为机械搬运，大部分搬运物不溶于水。搬运物的运动方式分为悬移、跃移和推移三种。悬移是颗粒较小的泥沙基本悬浮水流中进行迁移；跃移是泥沙以跳跃的方式在水流和河床之间向下游迁移；推移又称蠕移，指颗粒较大的泥沙或流速较缓的河段中，以在河床上滚动的方式进行搬运。随水动力的大小的变化，各种搬运方式之间可以相互转化。

（四）沉积作用

被河流携带的物质停止搬运而发生堆积的作用叫沉积作用。河流流量、流速减小其搬运能力降低时，或者进入河流的碎屑物大增其含量超过河流搬运能力的限度时，多余的碎屑物沉积，沉积下来的物质称为冲积物。河流的沉积作用巨大，地貌上效应十分明显，最主要的是形成了广大的冲积平原。

二、河谷及发育

河谷（river valley）是河流侵蚀切割而成的槽型凹地（图 5.3）。河谷常见有河床、河漫滩、谷坡、阶地和谷肩等形态。

河谷是河流作用的产物，其形成和发展有三个途径。

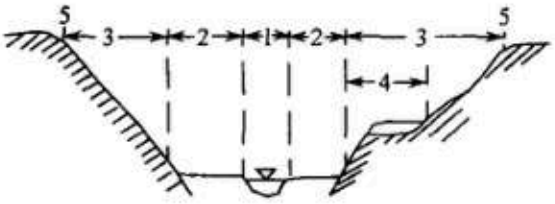


图 5.3　河谷横剖面结构图

1. 河床；2. 河漫滩；3. 谷坡；4. 阶地；5. 谷肩（谷缘）

1）下蚀作用加深河谷。河谷形成的最初阶段，水流侵蚀相对高起的地方，侵蚀下来的物质堆积在低洼地区，这两种作用不断地进行，使谷底愈来愈低平。

2）旁蚀作用促进谷坡剥蚀后退，使河谷拓宽。谷坡侵蚀后退的过程包括坡面上的片蚀作用、沟壑侵蚀作用、块体崩落运动以及支流的旁蚀作用等。

3）溯源侵蚀使河谷加长。陆地抬升或海面下降使河流下蚀作用加强，延长河谷终端，加长了河谷。

河谷加深、拓宽和加长是同时进行的，但在不同河段和不同时段，三者各自所起的作用不同。一般情况下，同一条河流的上游是山区，以侵蚀和搬运为主，中游侵蚀和搬运平衡，发育阶地和河漫滩，下游河段以沉积作用为主，有牛轭湖和三角洲（图 5.4）。

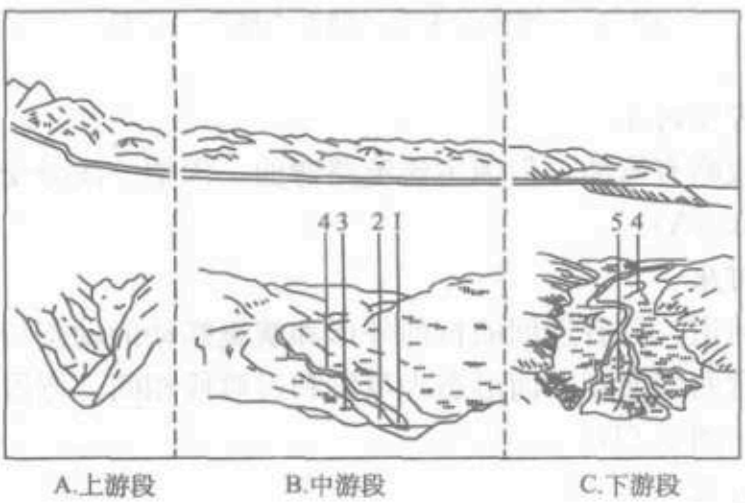


图 5.4　河谷形态特征（据杨景春等，2005）

1. 河床；2. 河漫滩；3. 阶地；4. 牛轭湖；5. 三角洲

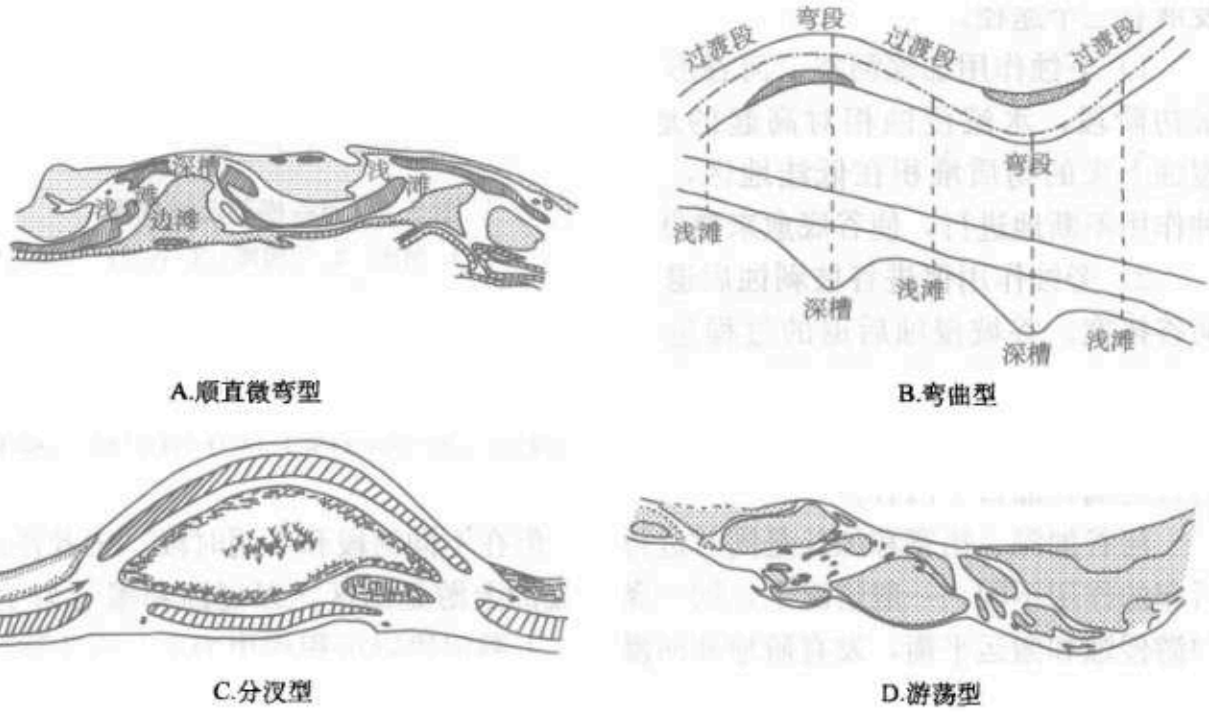
（一）河　　床

河床又称河槽（river bed），为平水期河水所淹没的河谷底部。河床随着水位涨落有变化。洪水期河水泛滥部分，称作洪水河槽，枯水期水流所占据的是枯水河槽，也即基本河槽或主槽。

1. 河床类型

河床是在不断演变的。纵向输沙平衡的破坏会引起河床的纵向变形，因冲刷而降低或因淤积而加高；横向输沙平衡的破坏会引起河床横断面的变化，河流发生平面的移动。纵横向变形的结果，呈现不同的河床类型。通常根据河床平面形

态及其演变特征，划分为顺直微弯型、弯曲型、分汊型和游荡型4种（图5.5）。



A.顺直微弯型　　B.弯曲型

C.分汊型　　D.游荡型

图5.5　河床的类型（据王飞燕等，1990）

（1）顺直微弯型河床

是河段顺直或略有弯曲，但因主流流路弯曲，深槽、浅滩交错出现，两侧边滩犬牙交错（图5.5A）。

（2）弯曲型河床

也称蜿蜒性河道，具有迂回曲折的外形和蜿蜒蠕动的动态特性，在世界上分布很广。典型的弯曲型河床平面形态为弯段和过渡段相间。弯段为深槽所在，过渡段为浅滩所在（图5.5B）。

（3）分汊型河床

又称江心洲型河床，具有一个或几个江心洲，河身呈宽窄相间的莲藕状，具有两股或更多的汊道，各汊道经常处在交替消长的过程之中（图5.5C）。

（4）游荡型河床

河身顺直宽浅，沙滩密布，汊道交织，河床变形迅速，主槽摆动不定，水流散乱（图5.5D）。

2. 河床侵蚀地貌

流水侵蚀河床形成河床深槽、壶穴、岩槛和深切曲流等一系列地貌。

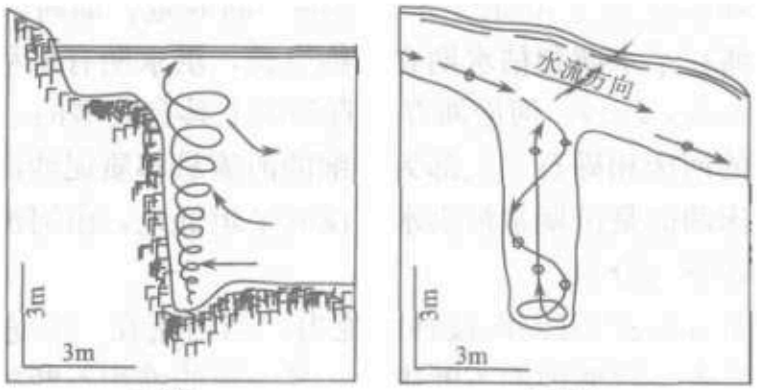
（1）深槽（pool）

河床中相对低洼的水下地形，位于河床的拐弯处或浅滩之间的较深河段。这段河床由于水流侵蚀能力增强被冲刷成深槽。如在弯曲河道中，横向环流侵蚀凹岸会形成深槽；辐散型横向环流侵蚀河床底部也会形成深槽。洪水涨水期内，弯

段（或窄段）的局部水面比降变大，易侵蚀形成深槽。

（2）岩槛（threshold）

横亘于河床底部上凸的由坚硬岩石组成的坡坎，常伴有瀑布或跌水，并构成上游河段的地方侵蚀基准面（图 5.6A）。



A.岩槛　　B.壶穴

图 5.6　垂直漩涡流侵蚀基岩河床形成的壶穴

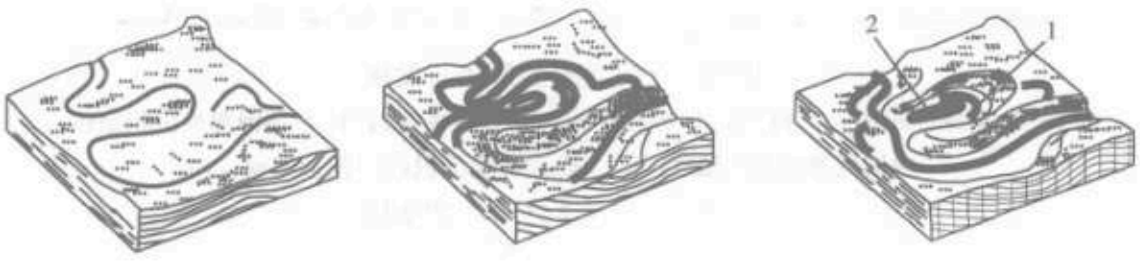
（3）壶穴（pot-hole）

基岩河床被湍急水流冲磨成的深穴（图 5.6B）。此类地貌位于河床基岩节理发育处或构造破碎带，分布于山区河流或河段，深度不等。

（4）深切曲流（incised meanders）

因地壳抬升，深切到基岩之中的曲流（图 5.7）。此类地貌多发育在山地，分为嵌入曲流和内生曲流。嵌入曲流是地壳急剧抬升时，曲流保持原形切入基岩形成；内生曲流是曲流在下切基岩过程中同时进行侧蚀而形成。

内生曲流更加弯曲，常在洪水期水流漫溢而裁弯取直，原来的河弯被废弃，被废弃的河曲所环绕的孤立山丘，称为离堆山（meander core）。如果地壳继续抬升，取直的新河床则继续不断加深，使废弃的河曲位置相对抬高，形成高位废弃曲流（图 5.7）。



A.自由曲流　　B.嵌入曲流　　C.内生曲流

图 5.7　自由曲流、深切曲流及离堆山形成示意图（杨景春，2005）

1. 高位废弃曲流；2. 离堆山

3. 河床堆积地貌

开始发育的河谷，谷底几乎全为河床所占据。由于旁蚀作用河谷不断展宽，

在河床底部形成的一系列不同规模的冲积物堆积体统称为浅滩。分布在岸边的浅滩称为边滩，分布在河心的称心滩。心滩经常淹没在水中，只在枯水期才出露水面。心滩增大淤高出露于中水位以上称为江心洲。小型的江心洲称为河洲。

边滩的尖端不断顺水流方向向下延伸，形成长条状的与水流斜交的沙滩，称为沙嘴。有的沙嘴长度可达 10 余千米。边滩不断展宽、加高增长，形成雏形河漫滩。雏形河漫滩在平水期和枯水期有植物生长，洪水期有悬移质泥沙沉积，逐渐成为河漫滩（valley flat）。河漫滩在垂直剖面上具有典型的上细下粗的二元结构。下部为较粗的河床相砾石，上部为较细的河流悬移质泥沙沉积。

河谷底部河床两侧是汛期常被洪水淹没的平坦低地，由河流自身带来的泥沙堆积而成。按堆积方向分为：

1）侧向堆积　河流具有侧向侵蚀的能力，当河流在一岸进行侵蚀时，其对岸即出现堆积。随着一岸侧蚀的不断进行，另一岸的堆积不断扩大，成为河漫滩的基础。

2）垂向堆积　当河漫滩被洪水淹没时，滩面的水深较浅，又有植物拦阻，原来悬移在水中的泥沙便沉积下来，使河漫滩逐渐加高。

图 5.8 展示了河漫滩的形成过程。

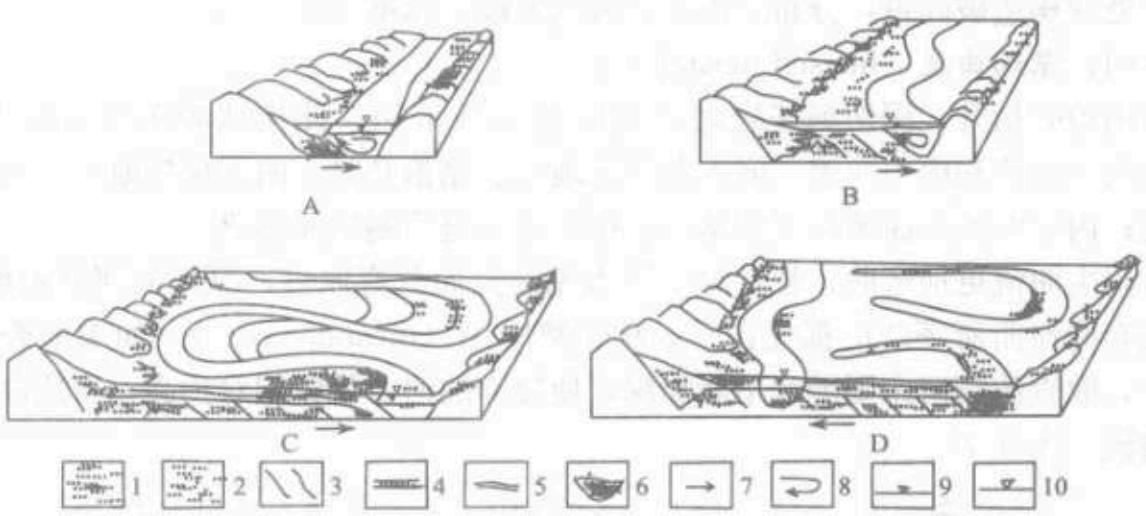


图 5.8　河漫滩的形成与发展

1～3. 河床冲积物（1. 砾石，2. 砂和小砾，3. 淤泥夹层）；4. 早期河漫滩沉积细砂；5. 晚期河漫滩沉积细砂；6. 牛轭湖淤泥沉积；7. 河床移动方向；8. 环流；9. 枯水位；10. 洪水位

河漫滩的形成与洪水活动有关，而洪水的出现频率又各不相同，故常在一条河流上可同时看到多级河漫滩现象，按高程不同通常又分为高河漫滩和低河漫滩。

弯道河床的自然裁弯形成废弃河道。废弃河道的上、下口门被淤死，成为牛轭湖（ox-bow lake）。

（二）河流阶地

河流阶地（river terrace）是河流下切使河谷底部出现一些不再为特大洪水所淹没的阶梯状地形，又称河成阶地。

1. 阶地要素

阶地包含的地形单元有阶地面、阶地前缘、阶地后缘和阶地陡坎等（图 5.9）。

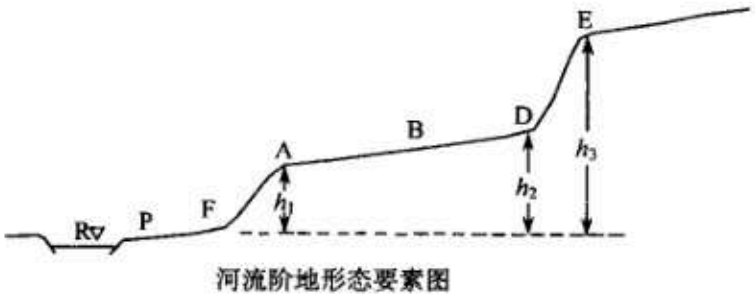


图 5.9　河流阶地的形态要素图

R. 河床；P. 河漫滩；A. 阶地前缘；D. 阶地后缘；ABD. 阶地面；AF、ED. 阶地陡坎；h_1. 阶地前缘高度；h_2. 阶地后缘高度；h_3. 第二级阶地前缘高度

阶地面是指阶地的表面，实际是原河谷底，大多向河谷轴部和下游方向倾斜。阶地陡坎是阶地面以下的坡地，也向河谷轴部倾斜，但坡度大得多。阶地前缘是指同一级阶地的阶地面与阶地陡坎相交的地段。阶地后缘是指阶地面与较高一级阶地的斜坡或谷坡相交的地段。阶地高度一般指阶地面与河流平水期水面之间的垂直距离。阶地的级数是由下而上按顺序分级的，把高于河漫滩的最低一级阶地称为一级阶地，向上依次为二级、三级……阶地。一般地，阶地愈高年代愈老。

2. 阶地形成

河流阶地是河流在相当长时期内稳定在一个高度之后又突然转向深切侵蚀，使原河谷底部高悬而成。由于河流下切侵蚀的原因不同，阶地的成因也不一样，大致有以下四种。

（1）气候变化

气候变冷使流域内物理风化的加强或者气候变干使流域内植被覆盖度减小、坡面侵蚀强度加大，都使流域补给河流的水量减少、沙量增加，造成河床加积。相反，气候变湿热则河流中泥沙量减少而径流量增加，导致河床下切侵蚀，形成阶地。长期气候干湿变化引起的交替堆积和侵蚀作用形成的一系列阶地称为气候阶地，如第四纪以来冰期与间冰期气候交替出现所形成的阶地。

（2）构造运动

地壳运动是间歇性的。在地壳上升运动期间，河流以下切为主；在地壳相对稳定期间，河流以侧蚀和堆积为主。这样就在河谷两侧形成多级阶地。这种因构造运动形成的阶地，称为构造阶地（图 5.10）。

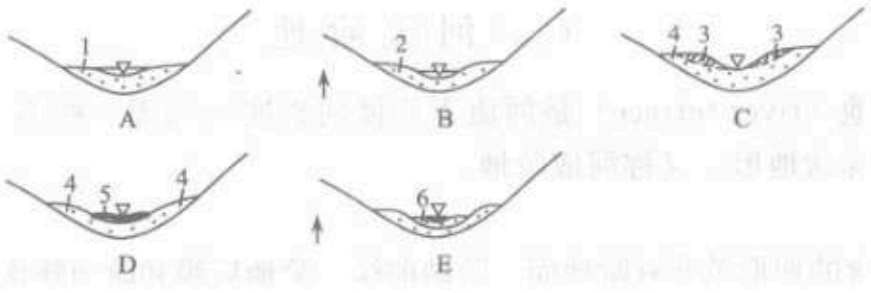


图 5.10　构造阶地形成示意图

A. 形成河漫滩 1；B. 地壳上升河流下切形成阶地 2；C. 地壳运动和缓，河流侧蚀，斜线为被侵蚀掉的阶地 3；D. 残余阶地被保留 4，在河谷内形成新的河漫滩 5；E. 地壳再次上升，形成新的阶地 6

（3）基准面变化

河流基准面下降通常会引起河口段河床比降的增加。比降的加大则引起水流下切侵蚀，形成河流阶地。引起基准面升降的原因可以是地壳的升降或第四纪冰期与间冰期交替引起的海面变动。一般认为，间冰期是海面普遍上升的时期，也是河流因海侵而发生淤积的时期；冰期是海面普遍下降的时期，亦是河流下游或河口段河床下切形成阶地的时期。

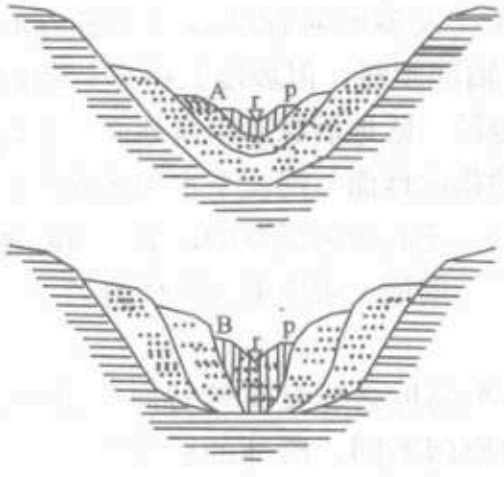


图 5.11　河流堆积阶地

r 为河床；p 为河漫滩；

A. 为上叠阶地；B. 为内叠阶地

（4）人类活动

人类活动能使河流的水流和河床要素发生局部变化。如由于水库的兴建，上游河段因基准面的上升，使原河流阶地被水淹没成为河床或河漫滩。而水库以下的河段，由于洪峰后水库调平，下泄径流量减少，原河漫滩受不到洪水的淹没变成新的阶地。

3. 阶地分类

按组成物质及其结构，阶地可分为以下三种。

（1）侵蚀阶地（erosional terrace）

由基岩构成，其上很少有河流冲积物覆盖，一般发育在构造抬升的山区河谷。因水流流速大，侵蚀作用较强，侵蚀阶地面上往往只有一些坡积物和残积物。

（2）堆积阶地（constructional terrace）

完全由河流冲积物构成，又称沉积阶地，在河流中下游最为常见。其形成过程先是河流侧向侵蚀展宽谷底，同时发生大量堆积，形成宽阔的河漫滩；然后河流强烈下蚀，当河流下切深度不超过冲积层的厚度时，形成堆积阶地。堆积阶地又可分为内叠阶地和上叠阶地（图 5.11）。前者指新阶地内叠于老阶地之内，由内向外叠生而成，叠生的冲积物分布的范围和厚度都小于老的。后者指新阶地完

全上叠在老阶地上，从下到上叠生而成。

（3）基座阶地（bedrock seated terrace）

下部出露基岩、上部覆盖冲积物的阶地，由河流下切深度超过原冲积层的厚度，切至基岩内部而成（图 5.12）。

阶地在研究构造运动、河流发育，寻找砂、矿，以及城镇规划上均有重要意义。

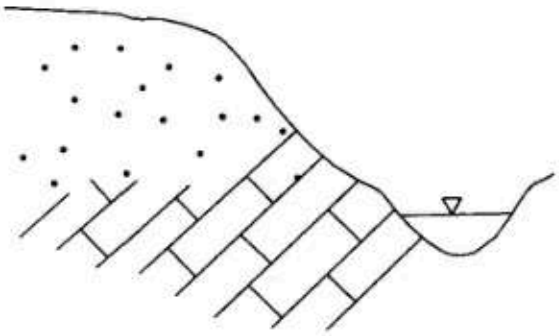


图 5.12　基座阶地剖面图

三、洪积扇、冲积平原和三角洲

河流出山后在中下游因流速减小而沉积作用加强，沿程形成洪积扇、冲积平原和三角洲。

（一）洪　积　扇

洪积扇（puluvial fan）指干旱、半干旱地区暂时性山地水流出山口堆积形成的扇形地貌。组成洪积扇的泥沙、石块颗粒粗大、磨圆度差、层理不明显、透水性较强。扇面上水系不发育。

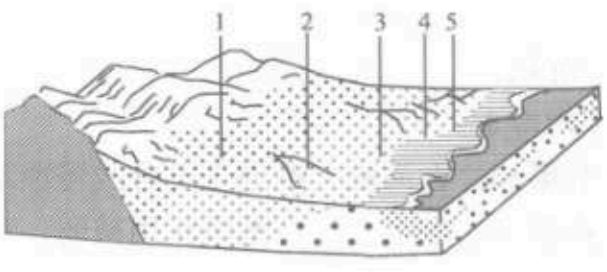


图 5.13　洪积扇结构图

1. 洪积扇顶部粗砾石沉积；2. 洪积扇过渡区的砂、砾沉积；3. 洪积扇边缘细砂、黏土沉积；4. 河漫滩细砂沉积或冲积平原砂、黏土沉积；5. 河流及河床沉积

由于山前构造断裂下降，洪积物厚度可达数百米。从扇顶至扇缘高差也可达数百米。一系列洪积扇互相联结形成洪积平原，又称山麓洪积平原。在扇体的边缘有泉水出露，成为干旱区的绿洲，如我国西北地区的众多沙漠绿洲。组成洪积扇的堆积物叫做洪积物，通常扇顶物质较粗，主要为砂、砾，分选较差；随着水流搬运能力向边缘减弱，堆积物质逐渐变细，分选也较好，一般为砂、粉砂及亚黏土（图 5.13）。

洪积扇因山地不断抬升，山前平原不断下降，形成上叠式扇体。当山地上升规模、幅度均较大时，老扇随之抬升，在其下方发育新扇体，形成串珠状洪积扇。当山地前缘有不等量的新构造活动时，新扇体向相对下降的一侧移动，使新老扇体并列向一侧偏转，造成不对称形态。

（二）冲 积 平 原

河流搬运的碎屑物因流速减缓而逐渐堆积所形成的平原叫冲积平原（alluvial plain）。其主要特征为地势平坦、沉积深厚、面积广大。河流上游有持续而丰

富的泥沙供给及堆积地区地壳的不断沉降（或相对沉降）是其形成的必要条件。

中国的华北平原主要由黄河、淮河和海河等大河搬运物堆积而成。黄河的上游为黄土，每年经黄河下泄的泥沙近16亿t。华北平原地区从古近纪以来即持续沉降，形成沉积层厚数百米乃至上千米、总面积超过30万km^2的大平原。

冲积平原一般分为三部分。

1）山前平原　是从山区到平原的过渡带。成因上属冲积-洪积型，地面仍具有一定的坡降。

2）中部平原　是冲积平原的主体。沉积物主要是冲积物，有时也夹有湖积物及风成堆积物。表面平坦，常有数条河流甚至几个水系流经。

3）滨海平原　成因上属于冲积-海积平原。其沉积物颗粒更细，沼泽面积大，有周期性海水侵入，残留贝壳堤、泻湖、海湾等一些海岸地貌形态。

（三）三　角　洲

河流进入海洋、湖泊和水库等受水盆地，因坡降减小而流速降低、水流分散、动能减弱，其所挟带的泥沙便在河口区沉积下来成为三角洲（delta）。三角洲往往成为宽广的平原。

三角洲形成的基本条件为：

1）大量的河流冲积物；

2）受水盆地的水深较浅，便于泥沙沉积；

3）无强大的潮流或波浪将河流冲积物带走。

此外，地壳运动对三角洲的成长也有影响。在河流上游地壳上升或侵蚀基准面下降的情况下，可使河流挟带的冲积物增多、海水变浅、波浪作用减弱，利于三角洲的发展。

三角洲的发育、演变主要受河流动力（流量、含沙量）和海洋动力或湖泊动力（波浪、潮汐）相互作用的控制。这些因素在不同地区有很大差异，故三角洲形态和沉积型式也复杂多样。

四、河谷的类型和河流袭夺

（一）河谷的类型

1. 河谷按形态的分类

（1）隘谷

隘谷（barranco）是切入地面很深的年青河谷。有近于垂直的或十分陡峭的谷坡，谷地宽度上下几乎一致，谷底基本为河床所占据。

（2）嶂谷

隘谷进一步发展，谷地稍变宽，谷底两侧略有缓坡，成为嶂谷（narrow gorge）。

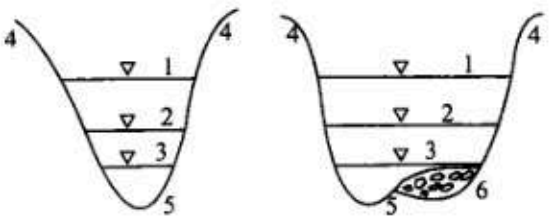
它们都是由河流沿坚硬岩层的节理、裂隙强烈下蚀形成。

（3）峡谷

峡谷（canyon）谷底很深、谷坡较陡、谷底初具滩槽雏形的河谷，横剖面呈“V”字形。峡谷由嶂谷发展而成，广泛分布于山区河段。

（4）宽谷

宽谷（broad valley）即宽底河谷。具有宽广而平坦的谷底，河床只占有谷底的一小部分，横剖面呈浅“U”字形或槽形，有河漫滩发育。由峡谷发展而成，主要是河流的旁蚀作用造成。山区河流河谷形态参看图 5.14。



A.“V”字形河谷　　B.不完整“U”字形河谷

图 5.14　山区河流河谷

1. 洪水水位；2. 中水水位；3. 枯水水位；4. 谷坡；5. 谷底；6. 卵石边滩

（5）复式河谷

是具有复杂结构的河谷。有阶地存在，横剖面呈阶梯状，又称成形河谷。是宽谷的进一步发展。

按照 W. M. 戴维斯的侵蚀轮回学说，河谷发育分幼年期、壮年期和老年期三个阶段。幼年期河谷以下蚀作用为主，河谷形态狭深，多属峡谷，河流纵剖面上多裂点，急流和瀑布十分常见。壮年期河谷旁蚀作用常超过下蚀作用，堆积作用活跃，河谷拓宽比较明显，谷底发育有宽广河漫滩。老年期河谷各种侵蚀作用基本上停顿，河流仅成为搬运泥沙的渠道，谷底十分宽平形成谷底平原。河谷的形成和发展还受到地壳构造运动的影响。地壳上升，河流下蚀作用占优势，形成深切峡谷；地壳稳定或下沉，河流旁蚀作用占优势，河谷得以展宽，河漫滩发育。如果地壳升降在时间上交替出现，河谷就发展成为阶梯状的复式河谷。

2. 河谷按走向的分类

按河谷走向与岩层产状的关系进行分类（图 5.15）：

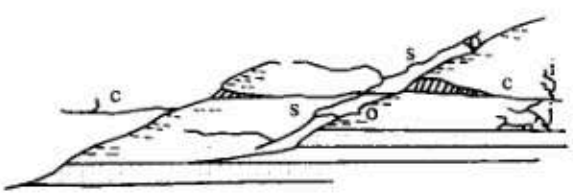


图 5.15　河谷按走向的分类

c. 顺向谷；s. 次成谷；o. 逆向谷；i. 再顺向谷

（1）顺向谷

顺着原始沉积面或原始构造面倾斜方向发育的河谷叫顺向谷（consequent stream），又称顺坡谷。

（2）次成谷

顺向谷支流沿着地质构造软弱地带发育的河谷叫次成谷（subsequent stream），生成时代晚于顺向谷。

（3）逆向谷

次成谷被进一步下切侵蚀，所形成与岩层倾向相反的河谷叫逆向谷（obsequent stream）。

（4）再顺向谷

逆向谷被侵蚀下切，又形成流向与岩层倾向一致的河谷，为再顺向谷（resequent stream）。

3. 河谷按地质构造分类

按河谷与地质构造的关系，主要分为纵谷和横谷。纵谷是延伸方向与地质构造一致或近乎一致的河谷，包括断层谷、向斜谷、背斜谷、单斜谷、地堑谷等。横谷是延伸方向与地质构造或地层走向成正交或近乎正交的河谷，如逆向谷、先成谷等。

（二）河流袭夺

河流袭夺（stream capture）是分水岭两侧的河流在破坏和蚀低分水岭的过程中，侵蚀作用较强的一侧河流先切穿分水岭，抢夺了另一侧相邻河流的现象（图 5.16）。

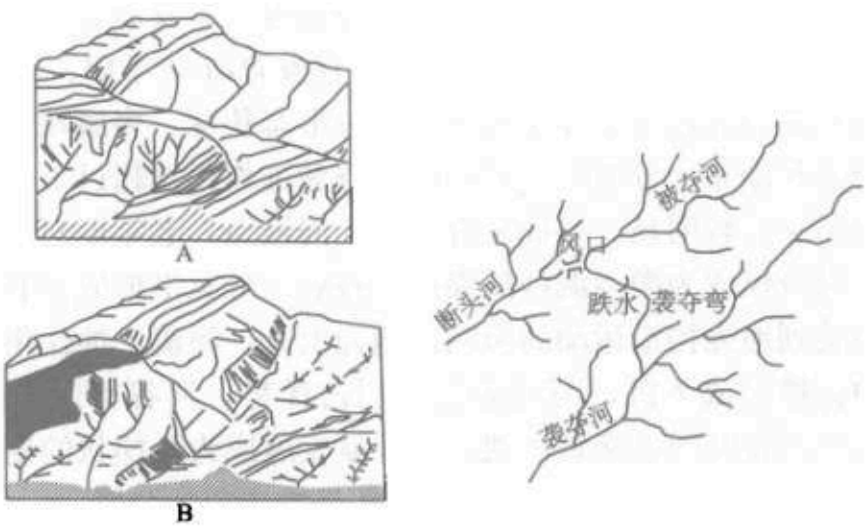


图 5.16　河流的袭夺及袭夺后的地貌特征

袭夺发生的最一般原因是袭夺河和被袭夺河分别处于高低不同的位置。前者位置较低，具有较强的侵蚀能力，并能继续延伸其河谷；后者位置较高，侵蚀能力不如前者。河流袭夺主要通过“并吞”，以溯源侵蚀、侧向侵蚀或地下袭夺等方式进行，但也可由新构造运动引起。

河流袭夺后往往形成一系列独特的地貌特征。被袭夺河的下游因上游被袭改道，汇入的水量减少，源头断绝，称为断头河。被袭夺河的上游因被袭而改向流入袭夺河，称为改向河。在袭夺河上袭夺发生处河道常突然拐弯，有时角度达90°以上，称为袭夺弯。在袭夺弯以上常形成跌水，袭夺弯以下常形成阶地或谷中谷地形。它们与上游河道中的阶地或谷中谷地形不相连续。

在被袭夺河上，断头河与被夺河间的原被夺河谷地，由于袭夺河的强烈下切

而抬升为分水地带，但仍保存着谷地形态，称为风口（wind gap）。风口内可找到过去的河谷沉积物，甚至有老阶地分布。风口以下的断头河，因水量骤减，形成不对称河谷。两岸支流带来的大量泥沙不能搬走，常堵塞河床，形成沼泽或湖泊。断头河上还可发现许多砾石，其岩性不同于今日断头河流域内所出露的基岩，它们是袭夺前从被夺河的上游搬运来的。

本节要点

河流流水的作用及河流发育；河谷的类型；流域水系特征；河流阶地的成因及其基本特征。

复习思考题

1. 河流作用有哪些基本形式？
2. 河谷包含哪些形态？
3. 各种类型河床的特征如何？
4. 河漫滩在物质构成上有什么特点？
5. 阶地是如何形成的？有哪些基本类型？
6. 按照不同的分类标准，河谷有哪些类型？

第三节　岩溶地貌

岩溶又称喀斯特（karst），是水对可溶性岩石进行的以化学过程为主的侵蚀、搬运和堆积过程。流水对可溶性岩石的改造和重建，形成了壮观和奇异的岩溶地貌（karst landform）。岩溶地貌的研究对于可溶性岩层分布地区的工程建筑和水资源开发以及旅游、研究自然界的碳循环、恢复古地理环境有重要意义。

一、岩溶作用的化学过程

可溶岩（主要是分布最广的碳酸盐岩）经以溶蚀为先导的喀斯特作用，形成地面坎坷嶙峋、地下洞穴发育的特殊地貌。喀斯特过程中，CO_2、H_2O、$CaCO_3$、$Ca(HCO_3)_2$ 等物质之间的转换相当普遍。

其化学溶蚀机理的化学方程式为：$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightleftharpoons 2HCO_3^{-1} + Ca^{+2}$。

此反应为可逆反应。可以看出岩溶地貌的形成有三个条件：其一是要有可溶性岩石，主要是碳酸盐岩；其二是为保证反应向右进行，使岩石不断溶蚀，必须有过量的 CO_2，这些过量的 CO_2 称为侵蚀性二氧化碳；其三是要有流动的水以提供溶蚀动力并能保证有足够的 CO_2 供给。

二、影响岩溶作用的因素

（一）气候和生物

降水多有利于水循环，水的溶蚀能力强；气压与水中 CO_2 的含量成正比；

温度对水的溶蚀能力的影响较复杂：温度高，水中 CO_2 的含量愈少；但高的温度又使水中的氢离子增多，溶蚀力又增强。中国南方贵州、云南、广西等地的湿热条件很适合岩溶作用，因此地上和地下岩溶地貌都很发育。北方虽然降水较少气温偏低，地上岩溶地貌不发育；但某些地区，在充足的地下水和其他有利的自然地理条件配合下地下岩溶作用也较强，会有很好的溶洞景观，如北京房山的石花洞。

溶蚀作用中的 CO_2 有 85%来自生物界，因此在湿热气候下生物大量繁衍的地区最利于岩溶作用进行。

（二）地　　质

影响岩溶作用的地质因素主要是岩石的矿物成分。由 $CaCO_3$（方解石）组成的碳酸盐类岩石岩溶作用最强烈。首推石灰岩，其方解石成微晶出现，与水接触的表面积大，溶蚀反应易于进行；含有 $CaCO_3$ 的大理岩也会被溶蚀，但因为大理岩中的方解石晶粒大，与水接触的表面积小；白云岩成分为碳酸镁为主，它们的溶蚀反应都不及石灰岩；另外石膏、岩盐和黄土分布区也会有类似的地貌形态。另一方面，岩石有开阔而深长的裂隙，透水性强且利于水的渗入，利于溶蚀作用进行。

因此，热带、亚热带岩溶地貌发育，干旱地区此类地貌则发育不完全。

三、岩 溶 地 貌

（一）地表岩溶地貌

地表岩溶地貌分为正地形和负地形。正地形主要有峰林、孤峰、残丘、岩溶丘陵和石芽。负地形主要类型有落水洞、斗淋、竖井、盲谷、干谷、岩溶洼地、坡立谷、岩溶平原、岩溶嶂谷（峡谷）、溶沟与溶隙等(图 5.17)。



图 5.17　岩溶地貌空间分布示意图（据王飞燕等，1990）

1. 峰林；2. 岩溶洼地；3. 岩溶盆地；4. 岩溶平原；5. 孤峰；6. 岩溶漏斗；7. 岩溶塌陷；8. 溶洞；9. 地下河；a. 石钟乳；b. 石笋；c. 石柱

1. 石芽和溶沟

这是喀斯特水沿可溶性岩石的节理、裂隙进行溶蚀和冲蚀在岩石上所形成的微小溶蚀遗迹形态，是喀斯特区山坡上和盆地里常见的一种凹凸不平的地形。水的溶蚀和冲蚀以及植物的作用，使岩石层面和节理处开始形成微小的沟槽以及加深扩大的沟、小盆、斗和不规则坑等，统称为溶痕（karren）。溶痕加深成为沟槽形态，称溶沟（lapie）；沟槽间的突起称石芽（stone teeth）。溶沟宽十余厘米至 2m，深由数厘米至 3m，其底部往往被土及碎石所充填。

2. 石林

石林（stone forest）是一种形体高大的特殊石芽。由廊道分割，边坡垂直并刻以平行向下的溶槽，相对高度在 20m 左右，甚至达 59m，成群出现的石灰岩柱，远望如林。以中国云南省路南石林最为典型。它的形成除石灰岩纯厚和岩层产状水平为条件外，主要为亚热带湿热环境营力所塑造。近来趋向认为，石林除顶部外，主要是在松散沉积物覆盖下的富水环境中形成的。

3. 落水洞

流水沿裂隙进行溶蚀、机械侵蚀以及塌陷形成的近于垂直的洞穴称落水洞（ponor）。它是地表水流入岩溶含水层和地下河的主要通道，分布于岩溶洼地的底部，也有分布在斜坡上的。其形态不一，深度可达 100m 以上，直径很少超过 10m。落水洞进一步向下发育，形成井壁很陡、近于垂直的竖井，又称天然井。

4. 岩溶漏斗

岩溶漏斗（karst doline）是喀斯特区地表呈漏斗形或碟状的封闭洼地，又称溶斗、斗淋、盘坑等。直径一般在 100m 以内，面积为几十平方米到几百平方米，底部常被薄层溶蚀残余物质充填。它是洼地的初始形态，广泛分布于各种洼地的底部和河流阶地上。

5. 岩溶洼地和岩溶盆地

岩溶洼地（karst depression）是四周为喀斯特峰林封闭的洼地，又称溶蚀洼地，直径数百米至数千米。与漏斗较为相似。一般地在形态上，圆洼地的底部较平坦，有很薄的土层，可以耕种；漏斗则多为不规则的圆形，底部平坦面积小。在实际生产中，以底部直径 100m 为两者的分界。圆洼地可以由漏斗扩大而成。有松散沉积物覆盖的大型岩溶洼地称为岩溶盆地（karst basin）。在巴尔干半岛地区有长达几十千米宽数十千米的岩溶盆地。

6. 坡立谷

坡立谷（polje）来自塞尔维亚语，原指可耕种的土地。南斯拉夫 J. 茨维伊奇首先把它作为喀斯特术语使用，通常指岩溶地区一些宽广平坦的盆地或谷地。常呈长条形或椭圆形，受构造控制。

7. 峰林、峰丛、孤峰

1954 年中国陈述彭首先将华南的喀斯特正地形定名为峰林（peak forest），

即广义的峰林。1957 年曾昭璇将其中的联座峰林命名为峰丛（ peak cluster）。峰丛是一种复合地貌，上部是高耸的典型的峰林形态，下部为彼此相连的基岩山地，峰与峰之间形成“U”字形垭口，峰顶至垭口的高差不超过整个山峰高度的三分之一。峰丛的坡度较缓，一般为 30°～60°，整个峰丛的相对高度可达 300～600m。当峰丛进一步受流水侵蚀切割使基座不相连，形成的单个石峰以塔状或堡垒状耸立于岩溶平原或盆地，成为孤峰（isolated peak）。孤峰相对高度一般为 100～200m，直径远小于高度，坡度较陡，大多在 60°以上，甚至直立。

（二）地下岩溶地貌

地下岩溶作用形成岩溶洞穴。

1. 岩溶洞穴类型

（1）水平洞穴

主要发育于浅饱水带内，位于地下水面附近，由地下河和地下水面洞穴演变而来，具有成层分布的特点。随地壳的上升，可变为高于地下水面的干溶洞。主要分布在平原和低山丘陵区，在中国的华南主要分布于喀斯特峰林及喀斯特峰林-平原区。

（2）垂直洞穴

常见于渗流带和深饱水带内，由地下水沿陡倾的可溶岩层面或垂直裂隙带发育而成。多分布于山区，在中国的华南主要分布在喀斯特峰丛区域，即地壳上升运动比较强烈的山区。

2. 岩溶洞穴堆积地貌

岩溶洞穴内有大量的洞穴化学和其他成因的堆积物，形成多姿多彩的各种微地貌形态。

（1）化学沉积物地貌

1）钟乳石（stulactite） 是溶洞顶部向下生长的一种 $CaCO_3$ 沉积物，又称石钟乳。它是渗流水流入洞顶后因温度、压力的变化而 CO_2 逸去水中 $CaCO_3$ 过饱和沉淀而形成。它开始以小突起附在洞顶，以后逐渐向下增长，具有同心圆状结构，形如钟乳而得名。

2）石笋（stalagmite） 是由溶洞底部向上生长的 $CaCO_3$ 沉积物，形如笋状。洞顶下滴的渗流水在洞底发生溅击作用，经水的蒸发、CO_2 逸去，$CaCO_3$ 发生沉淀形成由洞底自下而上生长的石笋。

钟乳石和石笋彼此连接形成的柱状堆积，称为石柱（stalactite-stalagmite）。

（2）机械堆积物地貌

伴随着岩溶作用过程，从溶洞顶、溶洞壁、溶洞口崩塌的块石、碎石、角砾杂乱堆积在洞中，有时可以和洞底的钙板、泥沙混杂胶结形成溶洞角砾岩。

四、岩溶地貌的发育过程与地域分异

（一）岩溶地貌的发育过程

岩溶各个地貌的发育具有成生联系。

一般形成初期地表水沿岩石内的节理面或裂隙面等发生溶蚀形成溶沟（或溶槽），原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋，是岩溶发育的幼年期。地表水继续沿岩石裂缝向下渗流和溶蚀，超过 100m 深后形成落水洞，从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动，形成溶洞，是岩溶发育的青年期。随地下洞穴的形成，地表发生塌陷，地下水的溶蚀与塌陷作用长期作用，破碎地面出现岩溶洼地和峰林，是岩溶发育的壮年期。最后，当岩溶盆地不断夷平，仅有一些孤峰突兀于平地，进入岩溶发育的老年期（图 5.18）。

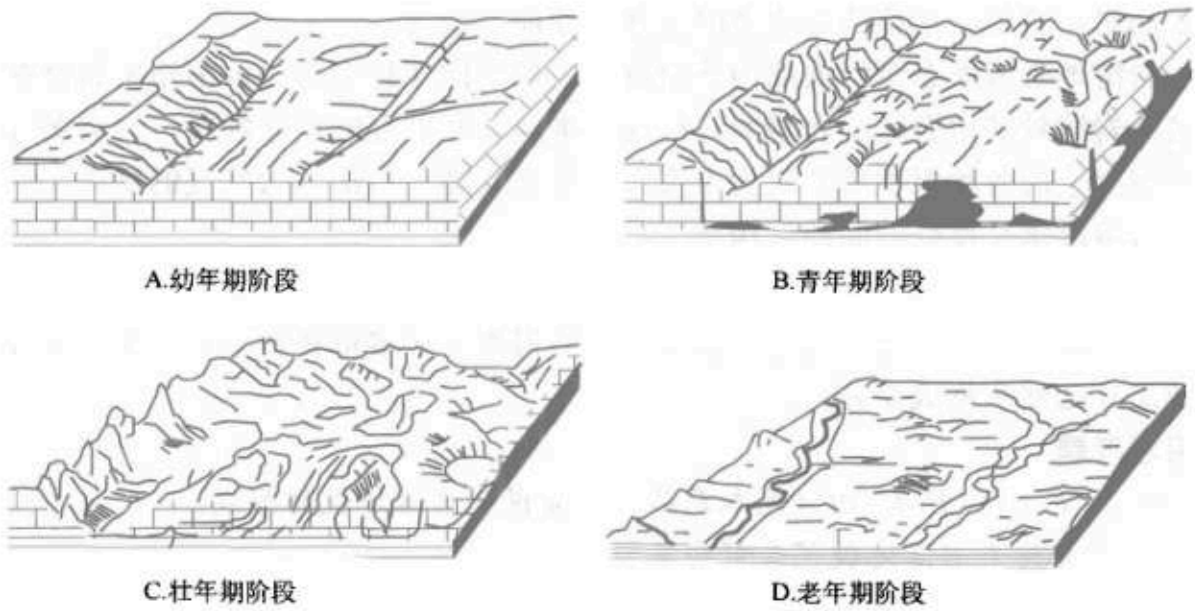


图 5.18　岩溶发育阶段图示

地表正、负地形间及地表与地下岩溶类型间常有成因联系，构成一定的地貌组合。岩溶孤峰残丘和岩溶平原常构成组合类型。岩溶竖井即为地表落水洞和地下岩溶系统水力联系的垂直通道。

（二）岩溶作用的区域差异

岩溶作用营力、过程和形态产物受地球表面的太阳能分配所引起的自然地带变化的制约，而具有水平的和垂直的地带分异。气候为其主导因素。其中温度、降水及受其影响的水文和生物等自然因素，构成溶蚀作用的环境营力和外动力条件。岩溶地带分为热带、亚热带、温带、寒带或冰缘岩溶及干旱区（沙漠）岩溶。垂直岩溶分带随所处基带而异，总体而言，森林线以上为高山岩溶。按降水

量和生物地球化学，又分热带雨林-季雨林岩溶和热带干草原岩溶。亚热带年降水量大于800mm，岩溶以洼地、漏斗、矮锥状岩溶丘陵为代表，地下岩溶亦发育。温带岩溶以干谷和泉为代表，地下岩溶较发育，冻裂作用比较明显。寒带岩溶因冻土会阻滞地表水下渗，岩溶水中 CO_2 含量较大，使地面发育有小溶沟和浅洼地，永冻层以下可出现洞穴。

中国岩溶地带，大体以南岭北麓、秦岭—淮河为界，分热带、亚热带和温带岩溶。此外，还有高山与冰缘岩溶及西北干旱区岩溶。

五、岩溶地貌的资源及其利用

全球碳酸盐岩占大陆壳11%。中国仅裸露型岩溶即约90万 km^2，为岩溶分布最广、类型最全的国家。因岩溶地貌特殊，使其区域经济开发和工程建设的问题也很突出。例如，岩溶洞穴常导致坝区、库区发生渗漏，在采矿或开挖隧道时发生涌水，其地下水位的迅速下降会导致地面塌陷等。

岩溶地貌因形态奇特而成为旅游资源。如中国桂林山水、云南路南石林都是有名的岩溶景观旅游区。岩溶洞穴是地下水运动和贮存的良好场所，岩溶洞穴和古岩溶面上的各种沉积矿产较为丰富。近年来，随着石油、天然气的勘探，还发现古岩溶潜水是良好的储油气构造。

本节要点

岩溶作用的化学过程及影响岩溶作用的因素；岩溶地貌的主要类型；岩溶地貌的发育过程及地域分异。

复习思考题

1. 用 $F=f(PM)\,dt$（见本章第一节）说明岩溶地貌的形成。
2. 常见地表岩溶地貌包含哪些类型？
3. 地下岩溶地貌的基本形态如何？
4. 岩溶地貌的不同发育阶段有哪些特征？

第四节　冰川与冰缘地貌

地球两极和高山永久积雪区以上，地表出露运动着的冰体即冰川（glacier）。冰川在运动中不断侵蚀地面形成槽谷，留下擦痕，造就多样的冰川侵蚀地貌、冰碛地貌，而在其外围则形成冰缘地貌。

一、冰川作用

冰川作用包括成冰作用、冰川侵蚀、冰川搬运和冰川沉积四个方面。

（一）成冰作用

成冰作用指天然降雪到粒雪到冰川冰的变化过程中的密实化、冰晶生长和重

结晶作用。当雪层密度达到临界值时便转变为粒雪，粒雪层密度达 830～840 kg/m³时，便成为冰川冰。成冰作用时间的长短和气温成反比，和年积雪量成正比。

南极大陆沿岸，从降雪变为冰川冰，只需数十年至 120 年，而南极内陆高原，因年降雪量小于 50mm，年均气温低达－50°C，成冰时间需 500～1000 年。但在冰面出现消融的条件下，由于有渗侵冰产生，成冰时间很短，一般为 1 年至数年。

（二）冰川侵蚀

冰川侵蚀包括冰川刨蚀、磨蚀和挖掘。冰川体有巨大的压力（100m 厚的冰体其冰床基岩所受的静压力为 90kg/m²），而且它是运动的，故挟带岩石碎块的冰川对冰床和谷壁有很强的侵蚀作用。

在冰川的源头，永久积雪冻结成冰，以冻结拔蚀、刨蚀的方式侵蚀基岩及其风化的碎屑物，逐渐形成一个开口向下、三面封闭成围椅、岩槛略高的冰斗（图 5.19）。

（三）冰川搬运

冰川的运动速率虽然缓慢，但在冻结了冰碛物以后，冰体质量增大，可加快冰川的流动速率。

在冰斗或冰雪积累区附近，冰川规模较小，以侵蚀为主；在 0℃等温线附近，是冰川积累和消融的平衡区；山岳冰川汇集到河谷或山麓地带以后，规模扩大，冰川冰的质量体积增加，可搬运巨大的冰漂砾。最终因气温升高冰川冰消融殆尽而搬运物质在冰川末端沉积下来（图 5.20）。

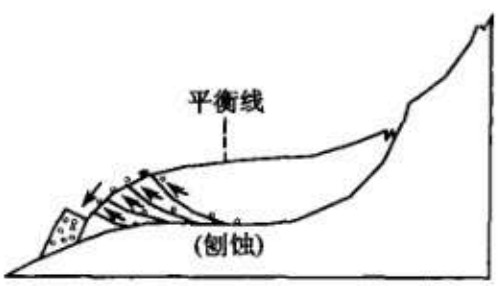


图 5.19　冰川侵蚀与冰斗发育



图 5.20　冰川搬运过程

（四）冰川沉积

冰川沉积作用指冰川停滞或后退时冰川沉积物即冰碛物（glacial till）的堆积过程。

冰川流属于块体运动，所以冰碛物与其他任何外营力搬运的沉积物明显不同，除非经后期冰川或冰水侵蚀，冰碛地貌将会保存较长时期。冰川沉积作用的强弱，与冰川类型、运动速度及岩屑的挟带量直接相关。海洋性冰川的运动速度快、侵蚀能力强、挟带岩屑多，冰川沉积作用就强，冰碛地貌的规模也大；反之，大陆性冰川的沉积作用较弱，冰碛地貌的规模较小。凡有冰川作用的地区，冰川侵蚀与冰川沉积都是同时发生的，故在研究识别古冰川作用时，必须同时注意观察冰川侵蚀地貌和堆积地貌，以找出它们之间的联系。

二、冰蚀地貌

冰川作用塑造出小到擦痕、磨光面，大到冰斗、槽谷、岩盆等冰川侵蚀地貌。

（一）冰　　斗

山地冰川源头的漏斗状聚冰盆地即冰斗（cbque）。它是寒冻风化、冰缘作用和冰川挖掘共同营造的结果。典型的冰斗由岩盆、岩壁和岩槛3部分组成。其底部岩盆是一个封闭的洼地，冰川消退后积水成湖，为冰斗湖；四周岩壁陡立，一般出口处有高起的冰槛（图5.21）。因雪线附近常年积雪，雪的补给丰富，冰斗均分布于雪线附近。故冰斗的分布高度，在同一地区都是大致相同的，并且均匀地向某一方向变化（升高或降低）。不同时期形成的冰斗高度，随雪线高度不同而异。在同一山地，通常有冰斗成层排列的现象，这是鉴别古雪线的位置及其变化的主要证据之一。



图5.21　冰斗包围的角峰

（二）刃脊和角峰

刃脊（arete）为刃状山脊。相邻冰斗间的岭脊因冰斗的不断扩大、斗壁后退而变成此类地貌。角峰（horn）为尖状金字塔形的山峰，由数个冰斗包围形成，其发育程度是冰川地形发育成熟与否的标志之一。

（三）冰川谷和峡湾

冰川谷是冰川作用区最明显的冰蚀地貌类型之一。典型的形状是槽谷故亦称冰川槽谷（glacial valley）或U形谷（图5.22）。近来大量实测资料表明，大

多数冰川谷的横剖面是抛物线型，U形的出现主要与谷底被冰碛和冰水沉积充填有关。槽谷在山岳冰川地区分布在雪线之下，源头和两侧被冰斗包围。主、支冰川汇合处易形成悬谷（hanging valley）。

峡湾（fjord）是一种特殊形式的槽谷，为海侵后被淹没的冰川槽谷。大陆冰盖或岛屿冰帽入海处常形成很深的峡湾。如挪威西海岸的峡湾十分发育，以风光绮丽闻名于世。

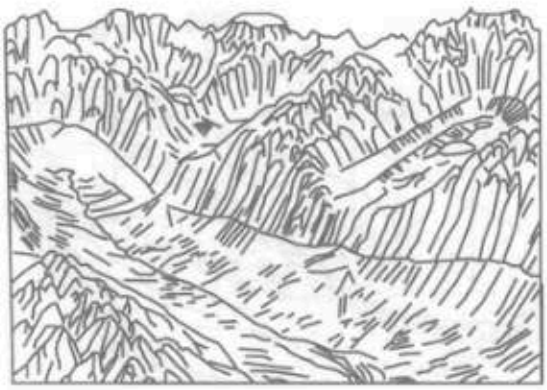


图 5.22　冰川槽谷和悬谷

（四）擦痕、磨光面和羊背石

冰川擦痕（glamcial scratches）是古冰川地区基岩表面最常见的冰川侵蚀微形态。它们是底部冰中岩屑在基岩上刻划的结果，具有指示冰流方向的意义。擦痕形状多样、大小不一，有细到肉眼难辨的擦痕，也有延伸数米至数十米的冰川擦槽。同一基岩面上出现几组擦痕，说明冰流方向曾发生变化；相邻地方擦痕方向不同则表示冰川底部流向的局部变化。

冰川磨光面是由细小岩屑（如砂和粉砂）在质地致密的基岩面上长期磨蚀形成，实际是由密集的擦痕组成的。

羊背石（roche moutonnee）是冰川侵蚀岩床造成的石质小丘。它们大体顺冰川流向成群分布，长轴数米至数百米不等。有时大的羊背石上叠加小的羊背石。羊背石反映冰川侵蚀的主要机制：它的迎冰面坡长而平缓光滑，是磨蚀作用造成的；背冰面陡峭且参差不齐，是冰川拔蚀作用的结果。羊背石地形主要出现在结晶岩地区。

三、冰碛地貌

冰川沉积包括冰川冰沉积，冰川冰与冰水共同作用形成的冰川接触沉积，以及冰河、冰湖或冰海形成的冰水沉积。

这些沉积物组成形形色色的地貌如终碛垄、侧碛垄、冰碛丘陵、槽碛、鼓丘、蛇形丘、冰砾阜、冰水外冲平原和冰水阶地等。

（一）终碛、侧碛和冰碛丘陵

1. 终碛和侧碛（termanal and lateral moraine）

终碛（end till）和侧碛（lateral till）分别是冰川暂时稳定时期在冰川前端和两侧谷坡的堆积物。不断加厚增高的堆积分别形成终碛堤和侧碛堤，标志着古冰川曾达到的位置和规模。大陆冰盖的终碛可连续延伸几百千米，曲率很小。山

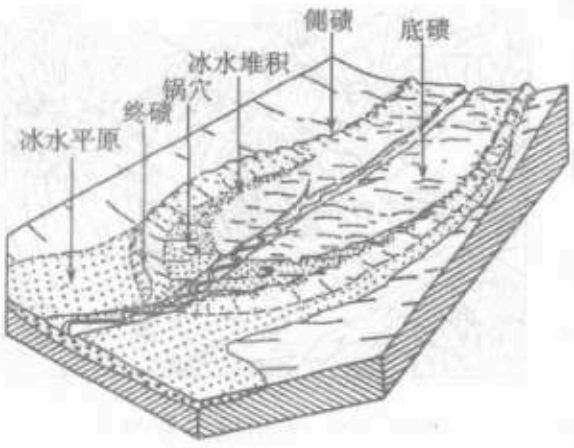


图 5.23　山谷冰川末端的侧碛堤和终碛堤

谷冰川的终碛曲率很大，向上游过渡为冰舌两侧的侧碛（图 5.23）。

2. 冰碛丘陵

冰川消失时由冰面、冰内和冰下碎屑降落到底碛（ground moraine）之上，所形成的不规则丘陵地形。它指示冰川的停滞或迅速消亡，广泛发育于大陆冰盖地区，高数十或数百米。在山岳冰川区其规模较小。中国西藏波密地区古冰川谷底有冰碛丘陵，最高者为 30～40m。

（二）鼓丘和槽碛垄

1. 鼓丘

由冰碛或部分冰水沉积组成的流线型冰川堆积地形称鼓丘（lost hill）。其平面呈卵形，长轴与冰流方向平行，迎冰面陡而背冰面缓。鼓丘的纵剖面形状颇似机翼，是流体中物体为减少阻力的应变形态。

2. 槽碛垄

是与鼓丘形成机制类似的长条垄状冰川堆积地形，在鼓丘下游因应力减低由冰碛集中而成。中国天山乌鲁木齐河上游和博格多山四工河上游现代冰川的前沿都曾发现近期形成的槽碛垄。它们高 1m 左右，伸延十余米至数十米，清楚地指示冰川的流向。

（三）蛇形丘、冰砾阜和冰砾阜阶地

1. 蛇形丘

蛇形丘（esker）是狭长、曲折如蛇的垅岗状高地，两坡对称，丘脊狭窄。小的蛇形丘长数十米至数百米，大的可达数千米至数十千米。北美洲曾见有长达 400km 的蛇形丘。组成物质是分选很好的砂砾，含许多圆卵石，夹有少数冰碛透镜体，表面一般有薄层冰碛覆盖。

2. 冰砾阜

冰砾阜（kame）是散布在冰川作用区的不规则分布的丘陵。它与冰碛丘陵不同之处是其组成物质为有层次的砂砾层，是冰川接触沉积。它们是冰面或冰内空穴所接纳的冰水沉积物在冰川消融时坠落地表堆积而成，使该地由负地形变为正地形。

3. 冰砾阜阶地

冰砾阜阶地（kame terrace）由充填冰川两侧的冰水河道的砂砾在冰川消融

时堆积形成。由冰水砂砾层组成，与河流阶地不同之处是断续分布，左右岸和上下游阶地面起伏变化大。

（四）冰水平原和冰水阶地

冰源河的流量有很大的日变化与季节变化，泥沙负载量很高，导致了冰川外围地区强烈的加积，形成顶端厚、向外变薄的扇形冰水堆积体，称为冰水扇。在大陆冰盖外围有许多冰水扇联合成外冲冰水平原，在山谷冰川地区联合成谷地冰水平原（glaciofluviatile plain）。

谷地冰水平原在后期被切割则成冰水阶地（glaciofluviatile terrace）。冰水阶地向下游倾斜较急并逐渐尖灭，是典型的气候阶地。由于水流很急，冰水平原的组成物质粗大而缺乏分选，砂砾层中常夹有大漂砾并有许多锅穴（图 5.23）。

四、冰川地貌的地域分异规律

冰川地貌广泛分布于欧洲、北美洲和中国西部高原山地，分现代冰川地貌和古代冰川地貌两种。前者仅限于约占陆地面积 10%的现代冰川分布区；后者主要指第四纪古冰川（最大覆盖范围占陆地面积的 32%）塑造的地貌。冰川地貌是鉴别冰川作用范围和性质的标志，对研究古地理和古气候环境的变迁有重大意义。

（一）冰川地貌的类型

冰川地貌按成因即分为上述侵蚀地貌和堆积地貌两类。

对于现代冰川作用区的冰体，按形态还可以分为：

1）面积大于 5 万 km^2 的大陆冰盖，如南极冰盖和格林兰冰盖。

2）数千平方千米至 5 万 km^2 的陆地冰体、规模巨大的山麓冰川和平顶冰川都可以发育为冰帽。

3）山地冰川。又分为冰斗冰川、悬冰川、谷冰川、平顶冰川和山麓冰川等。

（二）冰川地貌的地域分异

大陆冰盖和山地冰川的地貌组合有较大差异。前者水体从中心向四周流动，以冰盖前缘广泛发育冰碛（尤其是终碛）、冰水堆积地貌和大面积的冰蚀凹地为特征，没有侧碛垅，只有在孤立的冰原岛山地区才出现冰蚀地貌。山地冰川受地形限制，与周围基岩接触面大，形成众多的冰蚀地貌类型。

此外，山岳冰川地貌的分带性比大陆冰盖和冰帽的分带性强，有明显的垂直分带和水平分带。在冰川纵剖面上，从山体中心到冰川外围，依次为角峰—冰斗—冰坎—羊背石—磨光面—底碛平原或丘陵—终碛垅—冰水扇；在横剖面上，从高

到低依次为刃脊－槽谷肩－冰蚀崖－侧碛垅－冰床（底碛平原或丘陵）（图 5.24）。

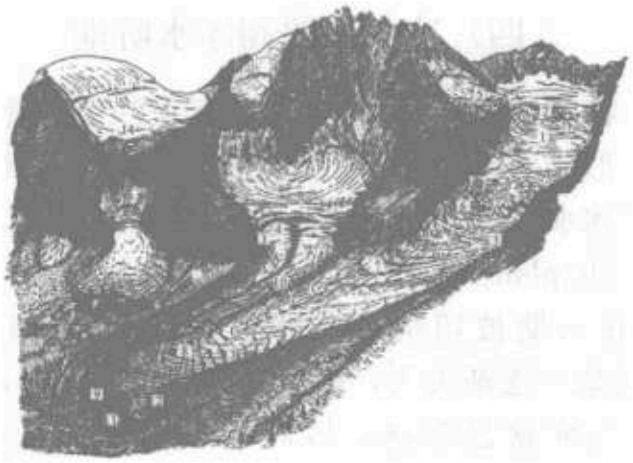


图 5.24　山岳冰川地貌景观

1. 冰川谷；2. 冰斗及冰斗湖；3. 冰坎；4. 羊背岩；5. 谷肩；6. 磨光面；7. 鼓丘；8. 底碛；9. 终碛；10. 冰退终碛；11. 冰水阶地；12. 蛇形丘；13. 冰砾阜；14. 悬谷

山地冰川地貌的发育程度与气候条件、原始地形、新构造运动有关。在海洋性气候条件下，山地新构造强烈，地形陡峻，则冰蚀作用强盛，冰蚀地貌和冰碛地貌较发育；但因冰期后流水作用较强，破坏较严重。大陆性气候条件下，地形较和缓，则冰蚀地貌和冰碛地貌发育较差；但后期流水侵蚀弱，冰川地貌易于保存。

五、冰缘地貌

冰缘地貌（perig lacial geomorphology）指在地表和近地表由于土壤水在 0℃上下频繁变化而经过一系列冻结、融化过程所形成的地表形态。

（一）冰缘地貌形态

冰缘作用是地表由于气温的年度和日变化及水的相态变化所产生的冻结和融化过程。典型的冰缘区，一年中气温波动在 0℃上下的天数可达 150～200 天，使地表物质遭受冻胀、热融、冻融蠕流和雪蚀等过程，形成形态众多的冰缘地貌。主要的冰缘地貌形态如下：

1. 石海和石河

（1）*石海*

发育于冰缘区的山顶夷平面或缓坡等平坦部位，由巨大块砾组成。往往形成于富有节理的花岗岩、玄武岩和石英岩等坚硬岩性地区。石海形成后，很少运动，能长期保存。石海分布的下界随着纬度的降低而升高。大约纬度降低一度，

石海下界升高 130～140m，与冻土下界的升高值基本一致，比同一时期、同一地区的雪线高度低约 250～350m。所以，石海的分布下界可作为重要的气候地貌界线。

（2）石河

发育在多年冻土区的凹地或谷地里，由风化碎屑物组成。大型的石河又称石冰川。石河的运动速度缓慢，多呈蠕动状态，如昆仑山石冰川下界的年平均流速最多不超过 20～30cm。石河中的岩块在山麓处停积下来，可形成石流扇或石流阶地（图 5.25）。

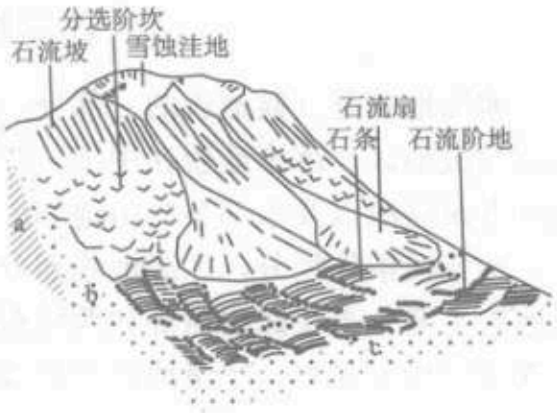


图 5.25　唐古拉山北坡冰缘地貌组合图

a. 基岩；b. 坡积碎屑层；c. 石条“楔”

2. 多边形土和石环

（1）多边形土

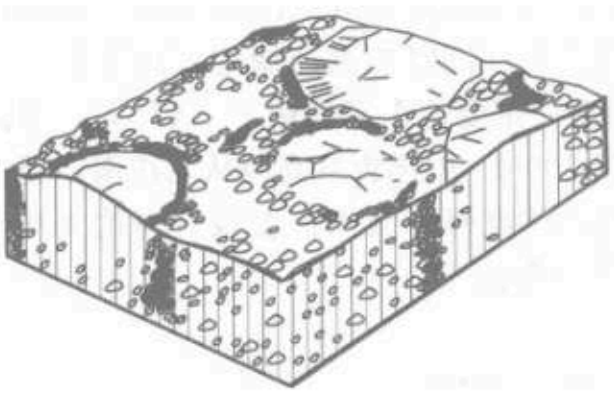


图 5.26　石环

发育在由细粒土组成的、坡度平缓的冰缘区，四周被裂隙围绕，中间略有突起，规模大小不等。青藏高原的多边形土直径一般小于 2～3m；唐古拉山南麓发现有直径达 130m 的晚更新世巨型多边形土，与高纬地区现代多边形土的发育规模相当。

（2）石环

是以细粒土或碎石为中心，边缘为粗砾所围绕的石质多边形土，呈现网格状或环状。一般分布在水分充足、细粒土量大的平坦部位，多出现于河漫滩、洪积扇边缘地带。随着地表坡度的增大，冻融分选在重力和融冻泥流作用的参与下，使石环转化为石圈或石带（图 5.26）。

3. 冰丘和冰锥冰丘

发育在冰缘地区的湖积或冲积层中，是冻胀作用引起土层局部隆起的丘状地貌。一年生冰丘分布在融、冻交替的活动层内，高数十厘米至数米，秋、冬季形成，夏季消失；多年生冰丘深入到多年冻结层中，规模较大。

冰锥为具层状构造的锥形冰体，成因类似冰丘，由冻结产生的承压重力水冒出地表或冰面后再冻结而成。每年冬末春初为冰锥的主要发展时期；春末以后冰锥停止发展，并转向消融，直至消失。冰锥一般发育于洼地、山麓洪积扇边缘或沿河，呈串珠状分布。

（二）冰缘地貌的分布和类型

冰缘地貌是气候地貌的一部分，受气候条件控制，主要分布在地球的高纬度和高海拔地区。冰缘地貌在中国分布很广，占全国面积的四分之一，包括东北北部和青藏高原以及东部某些山地如山西五台山、秦岭太白山。

按气候条件划分，冰缘地貌划分为海洋性、过渡性和大陆性。中国海洋性冰缘地貌主要分布在四川西部和西藏东南部等季风海洋性气候区，此区温度高，地表冻融过程不强烈，冰缘地貌发育微弱。中国大陆性冰缘地貌主要分布在青藏高原北部，海拔高、气温低，地表冻融过程强烈，是世界上典型的冰缘地貌区之一。介于两者之间是过渡性冰缘地貌，如祁连山、喜马拉雅山北坡、天山等地区。

（三）冰缘地貌的地带性特征

冰缘地貌区按地带性，可划分为纬度（地带）冰缘带和高度（地带）冰缘带。前者包括世界高纬冰缘区，在中国为东北北部冰缘区；后者包括中国青藏高原和世界各地高山冰缘区。纬度和高度因素往往同时控制冰缘地貌的分布与发育。如中国东北现代冻土南界在西部阿尔山一带要比东部偏南 2°（47°N），海拔为 1000m；东端嘉荫一带为 49°N，海拔仅 100m。中国青藏高原从北往南，随纬度降低冰缘地貌发育的高度界线逐渐升高，纬度每降低 1°高度线升高约 120m。这称为“纬度坡降值”，可表示冰缘地貌的分布特征。

本节要点

冰川作用；冰川地貌的主要类型；冰缘地貌的概念。

复习思考题

1. 冰川是怎样形成的？
2. 冰蚀地貌包含哪些类型？
3. 冰碛地貌的基本特征是什么？有哪些常见地貌？
4. 山岳冰川的组合特征是什么？
5. 有哪些常见的冰缘地貌？

第五节　风沙地貌与黄土地貌

风力活动强劲的地区，如果地表植被差，持水能力弱，容易形成各种风蚀、风积地貌。例如干旱地区的移动沙丘、海岸沙丘等。近年受到人类不合理垦殖的影响，半干旱农牧交错带的耕地遭受严重土壤侵蚀，为下风向地区带来浮尘、扬沙和尘暴天气。了解风力过程及风沙地貌可为防治灾害性风蚀奠定基础。

地质历史上从大陆内部和冰碛物而来的风积物，随大气环流搬运沉积，为现在黄土地区物质的主要来源。中国黄土地貌发育，黄土沉积层厚，这是欧亚大陆

环境变迁的重要记录；黄土区也是当今肥沃的农耕区之一。

一、风沙作用

风蚀（wind erosion）是地表松散物质被风吹扬或搬运的过程，以及地表受到风挟带的砂粒的磨蚀作用。其主要形式有：吹扬、跳跃、溜动、磨蚀和擦蚀。干燥的土壤和地表上空相对稳定的风力是发生严重风蚀的主要条件。一般情况下，表面越粗糙，风蚀越轻，但极细微颗粒的光滑表面能够经受相当高的风速而不被侵蚀。风所挟带的沙粒90%以上在地表30cm的高度以内。近地表范围内的磨蚀与擦蚀作用最强烈。

沙粒通过风力作用下的相互撞击发生移动。风沙搬运和河流水的搬运类似，沙粒有悬移、跃移和蠕移等形式（图5.27）。只有细沙和粉沙才能长距离搬运，为下风向地区沙尘天气提供物质来源。据实验，当近地面风速大于4m/s的起沙风速时，粒径0.1～0.25mm的沙粒就被搬动形成风沙流。风沙流大部分集中在近地面10cm的薄层内，其中悬移物质的数量远小于推移和跃移的数量。通常，被风吹扬的颗粒大小与风速成正比，风速越大，搬运的颗粒越粗，移动的距离越远。

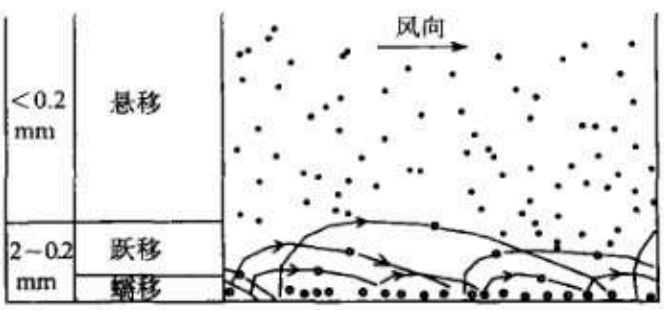


图5.27　风沙运动的三种基本形式

当风力减弱或碰到地表障碍物的阻挡，风力携带的沙粒就会逐渐沉积下来，形成沙堆、沙丘等风积地貌。风积物具有良好的分选性，沿风向具有由粗到细的特征。在坚硬矿物如石英等的表面会留下撞击坑，反映出风的作用形式，并和其他营力相区别。

二、风蚀地貌

风蚀地貌是风和风沙对地表（物质）的吹蚀和磨蚀作用为主形成的地貌。暂时性流水作用、风化作用、盐化作用及构造因素均对其形成有重要影响。广布于干旱地区的大风区域，特别是正对风口的迎风地段，风蚀地貌发育更为典型。

（一）小型风蚀地貌

小型风蚀地貌形态主要有风棱石和石窝。



图 5.28　石窝（风蚀壁龛）
（杨景春等，2005）

（1）风棱石

砾石突露地表部分经风沙长期打磨形成磨光面（风蚀面），两面间成尖棱。根据棱的多少分为单棱石、三棱石、多柱石。它们指示了所在地风向多变的特点。大小从 2～3cm 至 2m 不等。

（2）石窝

阳光强烈照射晒热岩壁，矿物因热力性质不同产生热力差异风化，加上内部盐溶液顺毛细管上升到近表面细孔中结晶撑胀岩石的盐化作用，使岩面疏松。疏松岩面经风蚀作用而形成浅小凹坑。风蚀作用沿凹坑磨蚀使之不断扩大加深，形成直径约 20cm，深度 10～15cm 的小洞穴和凹坑。它们群集或散布在迎风峭壁上（图 5.28）。

（二）大中型风蚀地貌

大中型风蚀地貌形态有风蚀蘑菇、风蚀柱、风蚀城堡、雅丹、风蚀谷和风蚀残丘、风蚀洼地。

（1）风蚀蘑菇和风蚀柱

是孤立突起的岩石经长期风蚀作用所成。当岩石水平节理和裂隙发育而又不太坚实时，往往形成上部大、基部小形似蘑菇的风蚀蘑菇（wind-erosion mushroom）（图 5.29）。其高度约 1m，有的可达数米至十数米；当岩石垂直裂隙发育则多成柱状即风蚀柱（wind-erosion pillar）（图 5.30）。

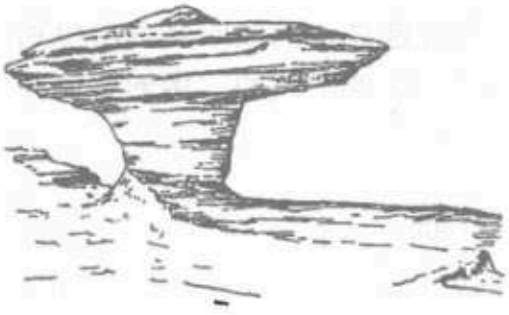


图 5.29　风蚀蘑菇



图 5.30　风蚀柱

（2）雅丹

Yardang 是中国维吾尔语，意为“陡峭的土丘”。雅丹地形（Yardang landform）是河湖相土状堆积物地区发育的风蚀土墩和风蚀凹地相间的地貌形态。

挟沙气流磨蚀地面，地面出现风蚀沟槽。磨蚀作用进一步发展，沟槽扩展为风蚀洼地，洼地之间的地面相对高起，成为风蚀土墩。

(3) 风蚀城堡

风蚀城堡（wind-erosion castle）是水平岩层经风蚀形成的城堡式山丘，又称为风城。多见于岩性软硬相间的地层，以新疆准噶尔盆地西北部乌尔禾一带最为典型。

(4) 风蚀谷和风蚀残丘

风蚀谷（wind-erosion valley）为风蚀加宽加深冲沟所成的谷地。底部崎岖不平、宽窄不均、无一定的形状。常在陡峭的谷壁底部，堆积崩塌的岩块，形成倒石锥；谷壁上有时有大小不等的石窝。风蚀谷不断扩大，原始地面不断缩小，最后仅残留下一些孤立的小丘，即风蚀残丘。残丘的外形各不相同，以桌状平顶形较多；一般高 10～30m。

(5) 风蚀洼地

松散物质组成的地面经风蚀所形成椭圆形的成排分布的风蚀洼地（wind-erosion depression），向主风向伸展。单纯由风蚀作用造成的洼地多为小而浅的碟形洼地；一些大型风蚀洼地都是在流水侵蚀的基础上，再经风蚀改造而成。较深的风蚀洼地形成后地下水溢出或存储雨水，可成为干燥区的湖泊，如中国呼伦贝尔沙地中的乌兰湖等。

三、风积地貌

风积地貌是被风搬运的物质在风力减弱后堆积形成的地貌。

风速、地面结构、下垫面性质改变或遇障碍物等都会改变风沙流的搬运能力，此时，风沙流中的物质就从气流中跌落发生堆积。其中最突出的是各种沙丘、平沙地以及风积与生物堆积混合形成的灌丛沙堆。常见风积地貌有如下三种。

(一) 横向沙丘

横向沙丘（transverse dune）的沙丘形态走向和起沙风合成风向之夹角大于 60°或相垂直。常见的横向沙丘是新月形沙丘（barchan）。这是一种最简单的横向沙丘，其特征是平面图形如新月，沙丘的两侧有顺着风向向前伸出两个尖角。迎风坡凸而平缓，坡度 5°～20°；背风坡凹而陡，坡度为 28°～34°，相当于沙粒的最大休止角。新月形沙丘的高度不大，一般在 1～5m，很少超过 15m。单个新月形沙丘大多零星分布在沙漠的边缘地区。其形成过程是：气流在沙堆的背风坡形成涡旋，速度减弱，使气流搬运的沙粒在沙堆背面聚积，形成盾状沙丘。随着盾形沙丘的增长，背风坡沉积量相对最大位置愈来愈接近顶部，促使背风面的坡度不断加陡；当坡度达到沙粒最大休止角（34°）时，部分沙子发生剪切运动而崩塌，形成小落沙坡，发育为雏形新月形沙丘。以后，沙堆仍不断增高，小落沙坡继

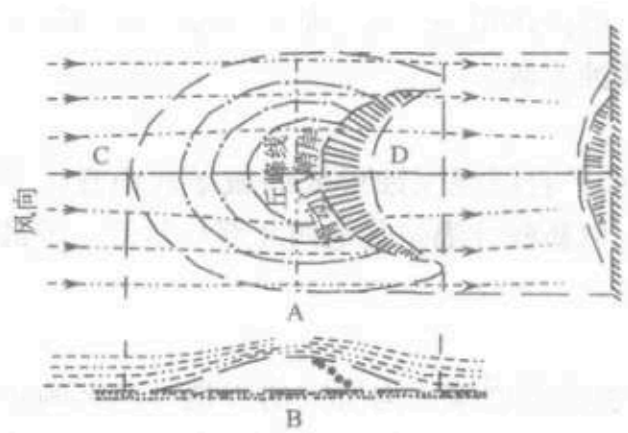


图 5.31　新月型沙丘平面图

A. 和剖面图；B.（据拜格诺，1979）

C. 逆风坡；D. 背风坡

续扩大；沿沙丘两侧绕过的气流，把沙子搬运到两侧的前方堆积，逐渐形成了两个顺风向前伸的角，成为典型的新月形沙丘（图 5.31）。

（二）纵向沙垄

纵向沙垄又称沙垄（longitudinal dune），沙丘形态的走向和起沙风合成风向之夹角小于 30°或近于平行。如新月形沙垄、纵向沙垄和复合型纵向沙垄，分布在撒哈拉沙漠南部（如马里等）、阿拉伯沙漠、非洲纳米布沙漠、中国塔克拉玛干沙漠的腹地和古尔班通古特沙漠等地。沙垄表面叠置着许多新月形沙丘和沙丘链。垄长一般为 10～20km，最长达 45km，高 50～80m，宽 500～1000m。沙垄之间宽为400～600m，分布着低矮的沙丘或沙丘链。其成因是在风的交互作用下，由新月形沙丘一翼向前延伸而成，或由灌丛沙丘等演变而成。

（三）沙　　堆

沙堆（sand mound）是一种特殊的沙丘形态，是风沙流通过草灌丛植物时因风速减弱而大量沙粒堆积在植物根部形成。如塔克拉玛干沙漠中沿克里雅河两岸广泛分布的红柳沙堆和胡杨沙堆。

风积物质一般是沙，但在一些强风区则可以是小砾。如中国新疆艾比湖岸的砾坡，库尔图河大桥以南 9km 处东岸的砾丘等。同样也存在比沙细的物质组成的风积地貌，如新疆昆仑山北麓海拔 2500～4000m 山坡及山脊、山顶上覆盖的一层厚数十厘米到 20m 亚沙土。更细的物质还有黄土。在干旱荒漠地带从山岭到盐湖分别出现山地、岛山、剥蚀面、洪积扇、沙丘和盐湖，反映了风化、风力侵蚀、搬运、沉积相一致的地表过程（图 5.32）。

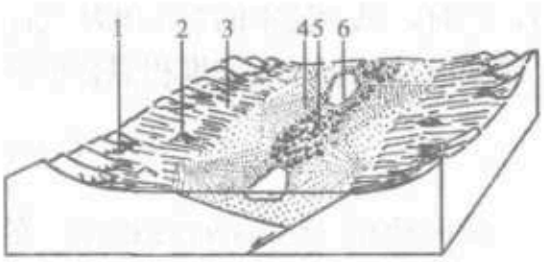


图 5.32　干旱区荒漠地貌带

1. 山地前缘；2. 岛山；3. 山麓剥蚀面；4. 洪积扇；5. 沙丘；6. 盐湖或干盐湖

四、黄土与黄土地貌

黄土地貌是发育在黄土地层（包括黄土状土）中的地形。黄土（loess）是第四纪时期形成的尚未成岩的陆相淡黄色粉砂质土状堆积物。黄土地貌主要有黄

土沟间地、黄土沟谷地和黄土潜蚀地貌。

（一）黄土地貌特征

典型的黄土地貌有以下特征：

（1）沟谷众多、地面破碎

中国黄土高原素有“千沟万壑”之称。常用单位面积的沟谷长度即沟谷密度来表示其地形破碎程度。多数地区的沟谷密度在3～5km/km²，最大达10km/km²，比中国其他山区和丘陵地区大1～5倍。沟谷下切深度为50～100m。沟谷面积一般占流域面积的30%～50%，有的地区达到60%以上，将地面切割为支离破碎景观。地面坡度普遍很大，大于15°的约占黄土分布面积的60%～70%，小于10°的不超过10%。

（2）侵蚀方式独特、过程迅速

黄土地貌的侵蚀外营力有水力、风力、重力和人为作用，表现为坡面侵蚀、沟道侵蚀、潜蚀（或称地下侵蚀）、泥流、块体运动和挖掘、运移土体等。其中潜蚀作用造成的陷穴、盲沟、天然桥、土柱、碟形洼地等，称为“假喀斯特”。

黄土的抗蚀力极低，因而黄土地貌的侵蚀过程十分迅速。黄土丘陵坡面的侵蚀速率为1～5cm/a，高原区北部沟头前进速率一般为1～5m/a，个别沟头达到30～40m/a，甚至一次暴雨就能冲刷成一条数百米长度的侵蚀沟。黄河每年输送到下游的大量泥沙中，有90%以上来自黄土高原。黄土高原河流输沙量大于5000t/(km²·a)的区域约占黄土高原面积的65.6%，其中陕北窟野河的神木水文站至温家川水文站区间输沙量达到35 000 t/(km²·a)。

（3）沟道流域内有多级地形面

一般有三级。各流域的最高分水岭为第一级，其顶面高程彼此相近，为黄土的最高堆积面；降低60～80m为第二级；再降低40～60m为第三级。构成第一级地形面的黄土地层层序完整，第二级地形面离石黄土上部地层（中更新世晚期）较第一级地形面薄，甚至消失，第三级地形面多数地面只有马兰黄土（晚更新世）堆积。第二级和第三级地形面可以分别构成完整的谷形，第三级地形面之下是现代沟谷。沟道流域黄土地貌层状结构是黄土地貌发育历史过程的记录。

（二）黄土沟间地地貌

黄土沟间地又称黄土谷间地，包括黄土塬、梁、峁、坪地、墁地等地貌。塬、梁、峁是黄土地貌的主要类型，是当地群众对桌状黄土高地、梁状和圆丘状黄土丘陵的俗称。黄秉维于1953年首先将其引入地理学文献，罗来兴于1956年给予科学定义。

（1）黄土塬

黄土塬（loess platform）为顶面平坦宽阔的黄土高地，又称黄土平台。其

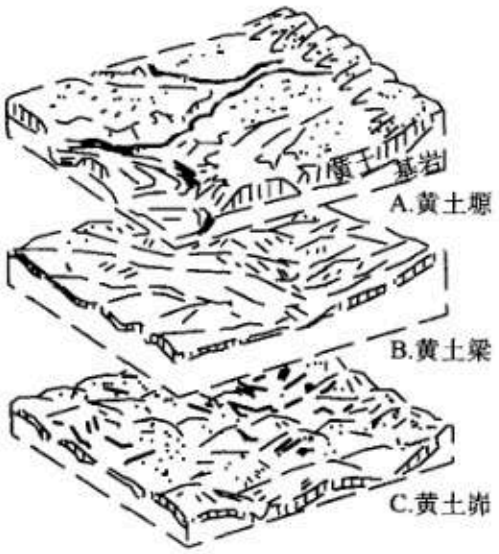


图 5.33　黄土沟间地貌类型

顶面平坦，边缘倾斜 3°～5°，周围为沟谷深切，它代表黄土的最高堆积面。目前面积较大的塬有陇东董志塬、陕北洛川塬和甘肃会宁的白草塬。

（2）黄土梁

黄土梁（loess flt-topped ridge）为长条状的黄土丘陵。梁顶倾斜 3°～5°至 8°～10°者为斜梁。梁顶平坦者为平梁。丘与鞍状交替分布的梁称为峁梁。平梁多分布在塬的外围，是黄土塬为沟谷分割生成，又称破碎塬（图 5.33）。六盘山以西黄土梁的走向，反映了黄土下伏甘肃系构成的古地形面走向，其梁体宽厚，长度可达数千米至数十千米；六盘山以东黄土梁的走向和基岩面起伏的关系不大，是黄土堆积过程中沟谷侵蚀发育的结果。

（3）黄土峁

黄土峁（loess replat）为沟谷分割的浑圆状黄土丘。峁顶的面积不大，以 3°～10°向四周倾斜，并逐渐过渡为坡度 15°～35°的峁坡。连续峁大多是河沟流域的分水岭，由黄土梁侵蚀演变而成；孤立峁或者是黄土堆积过程中侵蚀形成，或者是受黄土下伏基岩面形态控制生成。

（4）塬地

塬地为老沟谷（距今 10 万年左右形成）中由黄土堆积成、未经现代沟谷分割的平坦谷地。塬地被现代沟谷分割称为破塬。其中面积较大的地块称为坪地，即黄土坪（loess terrace）。

（三）黄土沟谷地貌

黄土沟谷地貌有细沟、浅沟、切沟、悬沟、冲沟、坳沟（干沟）和河沟等类型（图 5.34）。

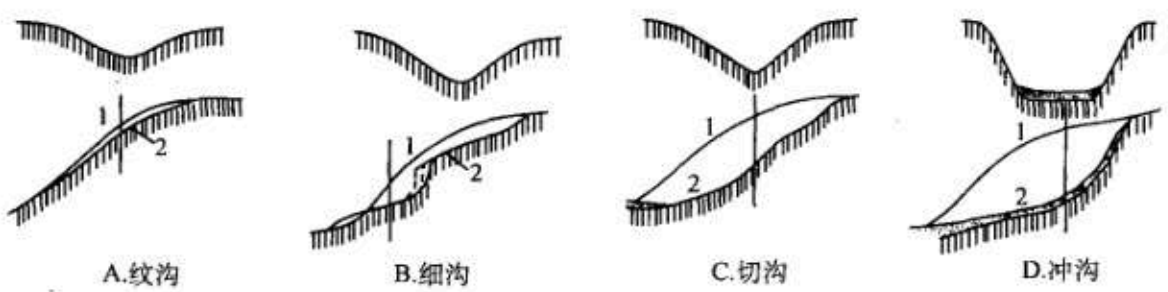


图 5.34　黄土沟谷的发育阶段

1. 坡面地形线；2. 沟底地形线

(1) 细沟

深几厘米至10～20cm，宽十几厘米至几十厘米，纵比降与所在地面坡降一致。大暴雨后，细沟在农耕坡地上密如蛛网。

(2) 浅沟

深0.5～1.0m，宽2～3m。纵比降略大于所在斜坡的坡降，横剖面呈倒"人"字形。在耕垦历史越久和坡度与坡长越大的坡面上，浅沟的数目越多。它是由梁、峁坡地水流从分水岭向下坡汇集、侵蚀的结果。

(3) 切沟

深一二米至十多米，宽二三米至数十米。纵比降略小于所在斜坡坡降，横剖面"V"字形，沟坡和沟床不分，沟头有高1～3m陡崖。它是坡面径流集中侵蚀的产物，或者是潜蚀发展而成，多出现在梁、峁坡下部或谷缘线附近。其沟头常与浅沟相连。如果浅沟的汇水面积较小，未能发育为切沟，汇集于浅沟中的水流汇入沟谷地时，常在谷缘线下方陡崖上侵蚀成半圆筒形直立状沟，称为悬沟。

(4) 冲沟

深10多米至40～50m，长度从数百米至数千米。纵剖面微向上凹，横剖面"U"字形，其谷缘线附近常有切沟或悬沟发育。大多数冲沟由切沟发展而成。

(5) 坳沟

又称干沟。它和河沟是古代侵蚀沟在现代条件下的侵蚀发展。它们的纵剖面都呈上凹形，横剖面为箱形，谷底有近代流水下切生成的"V"字形沟槽。坳沟和河沟的区别是：前者仅在暴雨期有洪水水流，一般没有沟阶地；后者多数已切入地下水面，沟床有季节性或常年性流水，有沟阶地断续分布。

(四) 黄土潜蚀地貌

黄土潜蚀地貌是流水由地面径流沿着黄土中的裂隙和孔隙下渗进行潜蚀，破坏了黄土的原有结构或使土粒流失、产生洞穴，最后引起地面崩塌所形成。黄土陷穴为黄土区地表出露的一种穴状凹地，由流水沿黄土层节理裂隙进行潜蚀作用而成，多分布在地表水容易汇集的沟间地边缘和谷坡。

两个或几个陷穴因地下通道不断扩大，使通道上方的土体不断塌落，未崩塌的残留土体形如桥梁，称为黄土桥。黄土柱为黄土沟边的柱状残留土体，由流水不断地沿黄土垂直节理进行侵蚀和潜蚀以及黄土的崩塌作用形成，有圆柱状、尖塔形，高度一般为几米到十几米。

(五) 黄土地貌的成因和过程

中国是世界上研究黄土地貌最早的国家。19世纪后期至20世纪前期，许多中外学者发表了研究中国黄土地貌的论著，并与欧洲黄土进行对比。如F. von李希霍芬、B. A. 奥勃鲁切夫提出了黄土风成学说；B. 威利斯对华北地貌（包

括黄土地貌）侵蚀和堆积过程进行了分析；P. 德日进和杨钟健研究了黄河晋陕峡谷段河道发育与黄土堆积的关系。

一般认为，黄土属于风成物质。1953 年黄秉维首次编制成 1∶400 万黄河中游土壤侵蚀分区图，奠定了黄土地貌研究的基础；1953～1958 年罗来兴等进行了黄土地貌分类和沟道流域侵蚀地貌制图工作，把黄土地貌研究与黄土区土壤侵蚀与水土保持工作紧密相联。20 世纪 50 年代中期到 80 年代中期，刘东生等致力于黄土地层学研究，在黄土地貌发育的历史过程、黄土性质与现代侵蚀的关系、黄土地貌类型区域分布与黄土下伏原始地面起伏的关系等方面，都做了卓有成效的工作。

黄土地貌是黄土堆积过程中遭受强烈侵蚀的产物。风是黄土堆积的主要动力，黄土侵蚀以流水作用为主。黄土塬、梁、峁等地貌类型主要由堆积作用形成；各种沟谷则是强烈侵蚀的结果。黄土区的侵蚀有古代和现代之分。古代侵蚀纯为自然侵蚀，其速率通常是缓慢的。现代侵蚀和古代侵蚀的主要区别是现代侵蚀有人为因素的参与，表现为侵蚀速度的加快。现代侵蚀都以沟道流域为基本单元。沟道流域内，谷缘线以上的沟间地和以下的沟谷地侵蚀特点是不相同的。

（六）黄土地貌地区自然资源的利用

黄土富于直立性，其中的天然洞穴曾是原始人类的住处，也为现代人建筑住宅提供了有利条件。黄土适于植物生长，黄土区经历数千年的土壤侵蚀而未损失其生产力，得益于黄土肥沃的自然属性；黄土地貌区只要不缺水就能维持高产。但是，强烈的现代侵蚀破坏了土地资源；大量泥沙入河，淤塞河道，妨碍水力资源开发，使下游河道经常泛滥致灾。

黄土地貌区生态恢复和重建是一项十分复杂和艰巨的任务。首要目标是控制水土流失，可采取增加地面植被、削减地面坡度、抬高局部侵蚀基准面如坡耕地修筑水平梯田、沟底修筑淤地坝和退耕造林种草等措施。改造利用要因地制宜，黄土塬区执行“固沟、护坡、保塬”的方针，黄土丘陵区采用“坡修梯田沟筑坝，峁顶谷坡搞绿化”的办法。

本节要点

风蚀作用、搬运作用和风积作用的特点；风蚀地貌和风积地貌的主要类型；黄土地貌的主要类型。

复习思考题

1. 风力作用包含哪些形式？
2. 风蚀地貌常见的有哪些形态？
3. 简述主要风积地貌的特征。
4. 黄土和风力沉积物有什么区别？
5. 常见的黄土沟间地貌和沟谷地貌有哪些？

6. 简述黄土地貌利用上的利与弊。

第六节　海岸地貌

海岸地貌（coastal landform）是出现于海岸带由波浪、潮汐、海流等营力作用形成的地貌。

一、海　岸　带

海岸带（coastal zone）是海岸线向陆、海两侧扩展一定宽度的带状区域，是陆地与海洋的交接地带，由相互强烈影响的近岸海域和滨海陆地组成。近岸海域指高潮线以下至明显受波浪和潮汐作用影响的水下岸坡，包括潮间带和一定深度范围内的潮下带以及近岸岛屿；滨海陆地指高潮线以上至海洋水动力作用最高处的陆上沿岸地带，相当于潮上带。

海岸带是一个独立的、敏感的生态系统。海岸带蕴藏有极为丰富的矿产、生物、能源、土地等自然资源，可进行海涂围垦、港口建设、引水制盐、矿产开采、水产捕捞和养殖、潮汐能发电、旅游娱乐开发等，历来是人类聚居和从事经济活动的重要场所。

二、海岸地貌类型

（一）海岸侵蚀地貌（coastal erosion landform）

海岸侵蚀地貌指海岸主要受海水动力因素侵蚀所产生的各种形态，又称海蚀地貌。

塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪和潮流，高纬度地带的海岸还受到冰冻的侵蚀，热带和亚热带的海岸则还受到丰富的地表水和强烈的化学风化作用的侵蚀。此外，还受组成海岸的岩性的抗蚀能力所制约。结构致密、坚硬岩石海岸，抗蚀能力较强，但因裂隙和节理发育，多海蚀洞、海蚀拱、海蚀柱、海蚀崖。松软岩石海岸，抗蚀能力较差，海蚀崖后退较快，易形成海蚀平台（图 5.35）。石灰岩海岸，在海水溶蚀下形成具有独特蜂窝状的海蚀地貌形态。

海蚀地貌通常被作为判别区域构造运动和海平面变化的标志之一。同时，海浪塑造的海蚀地貌壮丽多姿，常被作为旅游胜地。

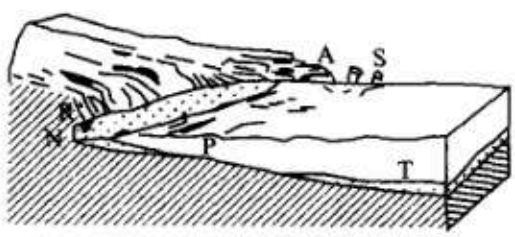


图 5.35　海蚀地貌形态

N. 海蚀穴；R. 海蚀崖；P. 海蚀平台；A. 海蚀拱桥；S. 海蚀柱；T. 水下堆积阶地

（1）海蚀洞和海蚀柱

海岸受波浪及其挟带岩屑的冲击、淘蚀所形成的洞穴叫海蚀洞（sea cave）。波浪对海岸的侵蚀主要集中在海平面附近，形成刻

槽或海蚀龛。随着淘蚀的发展，海蚀龛向岩体纵深扩展，形成海蚀洞。海蚀洞多沿海岸断续分布，洞顶有悬突的岩体，一般为海浪作用的上界，洞底则略低于海面。由于海岸带的构造活动等，海蚀洞有时出现在海平面以上的不同高度。海浪继续作用，使岬角两侧的海蚀洞蚀穿贯通，形成顶板呈拱桥状的海蚀拱。海蚀拱进一步受到侵蚀，顶板的岩体坍陷，残留的岩体与岸分隔开来后峭然挺拔于岩滩上，称为海蚀柱（sea stack）。

（2）海蚀崖（sea cliff）

指海岸受海浪侵蚀崩坍而成的悬崖陡壁。海蚀洞不断地扩大，使顶部悬突的岩体在重力作用下发生崩坠，在崩坠的部位经常形成陡峭的岩壁。主要分布在基岩海岸，尤其是花岗岩和玄武岩的垂直柱状节理发育处。

（3）海蚀平台（bench）

在海蚀崖前形成的基岩平坦台地。在海浪作用下，海蚀崖不断发育、后退、在海蚀崖向海一侧的前缘岸坡上，便塑造出一个微微向海倾斜的平坦岩礁面。以后，平台可不断地展宽，直到波浪通过平台时能量全消耗于对平台的摩擦以及对碎屑物质的搬移上，因而海蚀崖停止后退为止。

（二）海岸堆积地貌

海岸堆积地貌（coastal accumulation landform）是近岸物质在波浪、潮流和风的搬移下沉积形成的各种形态（图 5.36）。

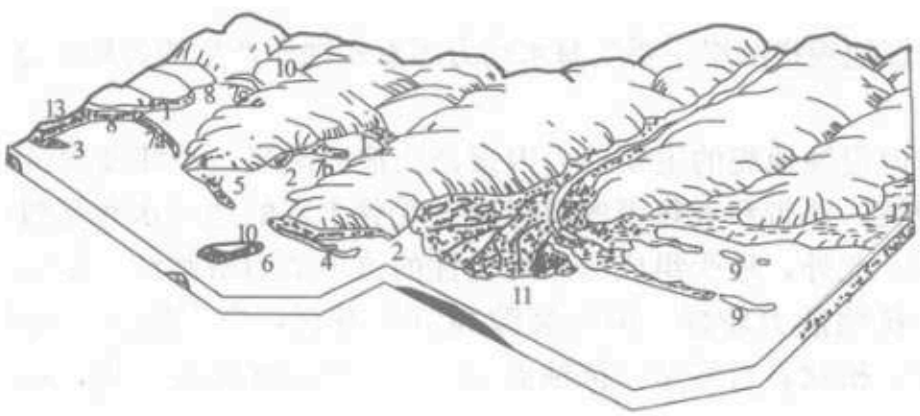


图 5.36　海积地貌的形态类型

1. 海滩；2. 角滩；3～5. 沙嘴；6. 环状沙坝；7. 拦湾坝
（7a. 湾口坝，7b. 湾中坝，7c. 湾内坝）；8. 连岛坝；
9. 离岸坝；10. 潟湖；11. 三角洲；12. 泥滩；13. 陆连岛

（1）海滩

海滩（beach）指沿岸分布，由松散泥沙或砾石堆积而成的平缓地面。一般分布在平均低潮线以上，并向陆地方向延伸到组成物质或地形有显著变化的地带，如永久性植物生长带、沙丘带或海蚀崖处。海滩通常包括前滨和后滨两

部分。按组成物质颗粒的大小，海滩可分为砾石滩（卵石滩）、粗沙滩和细沙滩。一般砾石滩渗透性大，波浪回流弱，滩面窄而陡，横剖面呈凸形；粗沙滩渗透性较小，滩面松软；细沙滩的渗透性最小，滩面平缓而坚硬，横剖面呈凹形。

（2）潮滩

潮滩（tidal flat）指沿岸分布，由小于 0.06mm 粉沙和黏土组成的长数十千米的平缓地带。按地貌特性和出露部位，分为潮上带、潮间带和潮下带（图 5.37）。

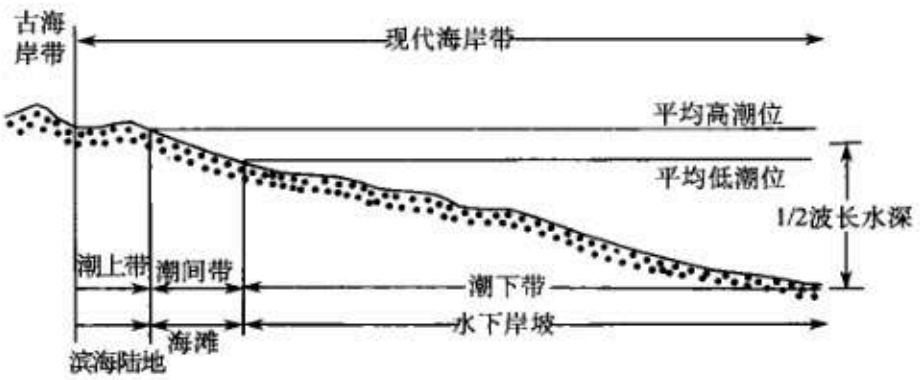


图 5.37　海岸带的划分

1）潮上带（supratidal zone）　指平均大潮高潮线以上至特大潮汛或风暴潮作用上界之间的地带。此带常出露水面，蒸发作用强，地表呈龟裂现象，有暴风浪和流水痕迹，生长着稀疏的耐盐植物。

2）潮间带（intertidal zone）　指平均大潮低潮线至平均大潮高潮线之间的地带。此带周期性地受海水的淹没和出露，浪蚀、淤积变化复杂，滩面上有水流冲刷成的潮沟和浪蚀的坑洼。此带是发展海水养殖业的重要场所。

3）潮下带（subtidal zone）　指平均大潮低潮线以下的潮滩及其向海的延伸部分。此带水动力作用较强，沉积物粗。

世界各地的海岸，特别是在波浪作用较弱、潮差较大和有细粒泥沙供应的岸段，都有潮滩发育。有些潮滩宽达几千米，甚至几十千米。在中国沿海地区，每年接受来自黄河、长江、珠江等河流输出泥沙达 20 多亿吨，因此潮滩广为发育。

（3）沙嘴

根部与基本海岸相连、末端向着海面伸展的堆积体总称为沙嘴（sand spit）。

波浪斜冲海岸时，沿岸带的泥沙或砾石在波浪及其水流的作用下，形成沿岸泥沙流。泥沙流在岸线转折地段能量减弱，使一部分泥、沙、砾堆积下来，形成一端与海岸相连，另一端则沿着泥沙饱和线向海延伸，形成沙嘴。

三、海岸地貌发育的因素

构造运动奠定了海岸地貌的基础，在此基础上波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。

（一）波浪作用

波浪作用为塑造海岸地貌最积极、最活跃的动力因素。近岸波浪具有巨大的能量，据理论计算，1m 波高、8s 周期的波浪，每秒钟传递在绵延 1km 海岸上的能量为 8×10^6J。海浪冲击海岸时压缩岩石裂隙中的水和空气，海浪离开岩壁的瞬间裂隙中水和空气又急剧膨胀，导致岩石粉碎，岩壁剥落。蚀落的岩屑在波浪卷带下又撞击岩壁、磨蚀岸坡。

海岸在海浪作用下不断地被侵蚀，发育着各种海蚀地貌。尤其具有较大波高和波陡的暴风浪，对海岸的破坏作用更为显著。被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带，输入波能较弱的岸段堆积，又塑造多种堆积地貌。

传入近岸的波浪，因水深变浅而变形，水质点向岸运动的速度大于离岸运动的速度，形成近岸流。近岸流作用产生水体向岸输移和底部泥沙向岸净输移。在波浪斜向逼近海岸时，破波带内则产生平行于海岸的沿岸流动。由波浪、离岸流、沿岸波浪流、潮流所产生的泥沙强烈交换，形成一系列海岸堆积地貌。

（二）潮汐作用

潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。在由细颗粒组成的泥质海岸带，潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时，可对海底继续侵蚀；当实际含沙量超过挟沙能力时，部分泥沙便发生堆积。

（三）生物作用

在热带和亚热带海域，因珊瑚和珊瑚礁的大量发育，构成珊瑚礁海岸；在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上，可形成红树林海岸。红树林海岸是平静、隐蔽的海岸环境，利于细颗粒物质堆积。

（四）气候因素

不同的气候带中，温度、降水、蒸发、风速等条件及其组合不同，形成不同的海岸形态，使海岸地貌具有一定的地带性。例如，北半球热带西海岸离岸信风控制区域盛行东北离岸风，因此荒漠迫近海岸。在沿岸一带可形成一个多云雾、相对湿度较高的环境。受反气旋性洋流影响，中国南亚热带气

候在福建沿海向北延伸可至莆田一带，荔枝和龙眼等南亚热带作物的分布也向北推移。

四、海岸类型

按物质的组成及其形态，可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸和生物海岸等地貌。

（一）基岩海岸

由坚硬岩石组成的海岸称为基岩海岸（basal coast）。它是山地丘陵向海的自然延伸，是海岸的主要类型之一。基岩海岸岩石突兀、悬崖绝壁，许多与断层作用有关；并常伴有突出的海岬，在海岬之间，形成深入陆地的海湾；岬湾相间，绵延曲折。中国的胶辽半岛及东南沿海基岩海岸分布广。

（二）沙砾质海岸

沙砾质海岸（sand-gravel coast）发育在岬角、港湾相间的海岸，由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时，水质点做向岸和离岸运动，但两者的距离不等，导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动，形成近岸的泥沙堆积体。它们由松散的泥沙或砾石组成，构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。

（三）淤泥质海岸

淤泥质海岸（liman coast）在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成。这类堆积体由 0.002～0.06mm 的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一，成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸，岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤，它以北欧瓦登海海岸最为典型。

（四）三角洲海岸

在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体为三角洲海岸（delta coast）。有呈鸟足状的，如密西西比河口三角洲；有呈尖嘴状的，如意大利台伯河口；有呈扇状的，如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。

（五）生物海岸

（1）珊瑚礁海岸（corel- reef coast）

为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。造礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积构成了珊瑚礁海岸地貌，主要分为岸礁、堡礁和环礁 3 种基本类

型。岸礁与陆地边缘相连，并从陆地向海方向生长。堡礁与岸线几乎平行，礁体与海岸之间由潟湖分隔，如澳大利亚的昆士兰大堡礁。环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形，中国南海西沙群岛大多为环礁。

（2）红树林海岸（mangrove coast）

在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸，构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、发达的树冠，能减弱水流的流速，削弱波浪的能量，构成了护岸的防护林，利于细颗粒泥沙沉积。

本节要点

海岸地貌的主要类型；海岸类型及其意义。

复习思考题

1. 海岸地貌的发育受什么因素控制？
2. 海岸可分为哪些类型？
3. 常见有哪些海蚀、海积地貌类型？

第七节　构造地貌

由构造运动起主导作用所形成的地貌形态称为构造地貌，在就构造运动研究中意义重大。

构造地貌分为三大等级。第一级是在源自地球内部和宇宙性的动力作用下形成的地球表面最大的地貌单元即地球形状和大陆大洋。第二级是内力地质作用为主形成的大陆山地、平原和洋底地貌。第三级是叠加在第二级上的主要由内力和外力的剥蚀而形成的背斜谷、向斜山等地质构造地貌形态。本节只讨论第二、第三级构造地貌。

一、大陆和洋底构造地貌

大陆和大洋内部的大型地貌是内力地质作用形成的二级构造地貌，它们在成因、空间展布和形态特征上明显受控于地壳运动、岩浆活动。

（一）构造山系

板块缝合线两侧形成的规模宏伟的一系列褶皱隆起带和大洋中脊（海峡）、大洋中隆地貌常表现为巨大的线状延伸的山系，此山系称构造山系（tectonic mountain system）。

例如，雅鲁藏布江地缝合线是欧亚板块和印度板块碰撞的结果，形成陆壳厚达60～70km。缝合线两侧一为全球最高的山链喜马拉雅山脉，其中聚集了世界上14座海拔8000m以上的山峰，另一侧是广阔的青藏高原。同样的现象还存在于阿尔卑斯山脉、阿巴拉契亚山脉以及乌拉尔山脉等处。

（二）岛弧-海沟系

岛弧是海洋中呈线状分布的弧形岛屿，位于大陆与大洋交界处。在太平洋西岸，从北向南分布有千岛群岛、日本岛、琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛、印尼群岛等一系列全球最大的岛弧，弧的凸面一般朝向海洋；而在岛弧的大洋一侧则对应一系列深海沟，从北向南依此有阿留申海沟、千岛海沟、日本海沟、马里亚纳海沟、汤加海沟、克马德克海沟等。这些海沟均为狭长的深海凹陷，深度一般超过 4000m，最深的为深达 11 034m的马里亚纳海沟。这种海沟与岛弧并列的岛弧-海沟系（island arc-trench system）是西太平洋最宏伟的地貌景观（图 5.38）。由于处在板块碰撞的边界，是世界上地震最频繁的地区之一。



图 5.38　太平洋边缘的海沟和地震震源深度与大陆边缘的关系

（三）裂　谷　系

裂谷系是因地壳拉伸断裂产生的地壳断陷带，带内火山和地震活动频繁。有一定成生联系的裂谷组成裂谷系。裂谷系分为两种类型。

（1）大陆裂谷系

大陆裂谷系（continental rift system）指分布于陆壳上的裂谷系，是岩石圈板块开始断裂和彼此分离的初期产物。目前已知大陆裂谷总长约 1 万 km，著名的有东非大裂谷（图 5.39）、欧洲的莱因裂谷、美洲的加利福尼亚裂谷系和中国的汾渭裂谷系。裂谷在地貌上表现为槽型的低洼谷地或盆地。东非大裂谷是全球最大的裂谷系，这条裂谷带位于非洲东部，全长近 6000km。裂谷带谷底大多比较平坦，两侧是陡峭的断崖。

（2）陆间裂谷系

陆间裂谷系（intercontinental rift system）指分布于过渡型地壳上的裂谷系，如红海、亚丁湾裂谷系，是裂谷发育的中间阶段。

（3）大洋裂谷系

大洋裂谷系（oceanic rift system）指分布于洋壳中的裂谷系，是裂谷发育的最后阶段。洋中脊是大洋裂谷系的所在地。在洋中脊轴部有巨大的地堑型裂谷，宽约 30km，平均深度达 2000m 以上。这里热流值很高，沿着裂谷有岩浆喷出（图 5.40）。



图 5.39　东非大裂谷略图

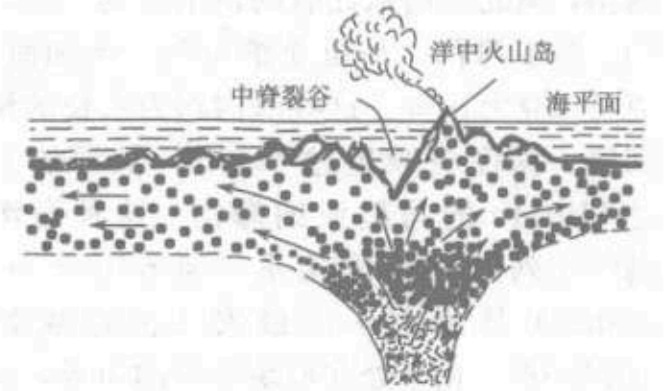


图 5.40　大洋裂谷（杨景春，2005）

（四）大陆架、大陆坡、大洋盆地

（1）大陆架

大陆架（continental shelf）是大陆向海洋的自然延伸，属于大陆地貌；是坡度较为平缓的环绕大陆的浅海区域，又称陆架。大陆架地形平坦微向海倾，平均坡度仅 0.7°，平均宽度 70km，平均水深 1300m（图 5.41）。

大陆架主要是因地壳的升降运动使陆地下沉淹没在水下形成。因此大陆架上有大量的陆相泥沙沉积，并有因地壳下降而沉溺的河谷、冰川谷、湖泊、洼地等地貌。

大陆架大多分布在太平洋西岸、大西洋北部两岸、北冰洋边缘等。中国海域大陆架是世界上最宽的大陆架之一，宽度可达数百千米；整个黄海和渤海均位于大陆架上，南海南部的大陆架宽达 1000km。全球大陆架总面积为 2710 万 km^2，约占海洋总面积的 7.5 %。

大陆架有丰富的矿藏和海洋资源，已发现的有石油、煤等 20 多种矿产；其中已探明的石油储量是整个地球石油储量的 1/3。

（2）大陆坡

从大陆架外缘较陡处下降到深海底的斜坡称为大陆坡（continental slope），又称陆坡。从大陆架到大陆坡有明显的地形坡度转折，坡度一般在 3°～6°。太平洋陆坡坡度 5°，大西洋和印度洋陆坡在 3°左右；一些珊瑚礁岛外缘的陆坡最陡，



图 5.41　大陆架、大陆坡和深海平原（杨景春，2005）

最大坡度可达 45°。从构造上看，这里是大洋地壳和大陆地壳的真正分界。大陆坡宽度约为 20～100 km 以上，总面积计 2870 万 km^2，占全球面积 5.6%。

大陆坡仍属于大陆地貌，物质以泥沙和生物碎屑为主。陆坡上有褶皱、断裂构造。由于滑塌、浊流等侵蚀作用，可导致大陆坡基岩裸露，地形复杂。现代浊流沉积理论认为大陆坡是浊流的发源地。大陆坡下部逐渐过渡到大洋盆地。大陆坡上有巨厚沉积层的地方具有良好的油气远景，还可有锰结核、磷灰石等矿产。

（3）大洋盆地

大洋盆地（ocean basin）简称洋盆，位于大陆坡以外的水深 4000～6000m 的深海底。洋盆约占海洋面积的 45%，包括中央海岭、海山、深海平原、深海丘陵等地形。其沉积物以红黏土和生物软泥为主，亦有浊流带来的陆相泥沙。

二、地质构造地貌

地质构造往往在中小型地形上反映地壳运动的强度、方式。与大型构造地貌不同，地质构造地貌是内外力地质作用综合影响的结果。

（一）水平岩层构造地貌

1. 桌状山

桌状山又称方山，指顶平如桌面、四周被陡崖围限的方形山。在水平岩层地区，顶部覆有坚硬的岩层，当地壳上升沟谷强烈下切时就可形成这种地貌。四川

盆地东部以红色砂岩为顶盖的方山地形极为发育。

2. 丹霞地貌

在侏罗纪至新生代沉积形成的红色岩系中厚层铁钙质胶结成的红色水平砂砾岩的各种地貌叫丹霞地貌（danxia landform），也称红层地貌。红层地貌包括顶平、坡陡、麓缓的似“赤壁丹崖”的方山和石墙、石峰、石柱等奇险的单体地貌形态。它是由于水平岩层中河流沿着垂直节理在地壳抬升下不断下切而形成。中国广东韶关的丹霞山、福建的武夷山和泰宁大金湖、江西的龙虎山都有典型的丹霞地貌，并形成世界级的丹霞地貌风景旅游区。

（二）单斜构造地貌

由于岩性或者单斜不同部位外力侵蚀剥蚀的特征差异，可以形成不同的单斜构造地貌。

1. 单面山

单面山（cuesta）指发育在单斜构造上的山地。单面山的特征是山体沿着岩石走向延伸，两坡不对称。一侧坡面长并且较缓，因受到岩层层面控制，坡面沿着层面发育，坡度与岩层倾角大致相等；另一坡则短而陡峭，坡面近乎垂直层面发育（图 5.42）。

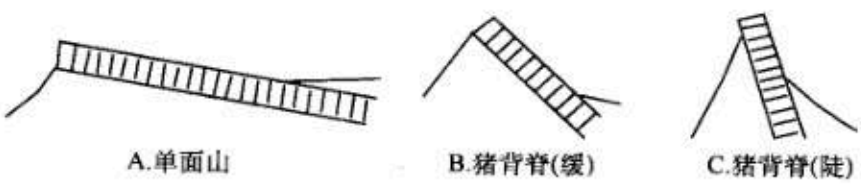


图 5.42　单面山和猪背脊

2. 猪背脊

猪背脊（hogback）是单面山的一个特殊类型，指形成于岩层倾斜较大的单斜构造上的两坡较陡并且近似等长的对称山岭。因为岩层倾角一般超过 45°，故由构造面所控制的坡同由侵蚀造成的坡常形成对称的斜面，形如猪背脊。此类地貌多见于背斜或穹隆构造的陡斜翼上。

（三）褶皱构造地貌

1. 背斜山和向斜谷

背斜通常是岩层向上拱起的弯曲。当背斜形成时代较新时，外力侵蚀的结果还不很明显，地形和背斜的拱起一致，形成背斜山；同理，向斜成为向斜谷。由于其地貌形态和构造形态一致，故称为正地形或称顺地貌（图 5.43A）。中国重庆地区发育的平行岭谷地貌就是典型的正地形。

2. 背斜谷和向斜山

早期形成的背斜向斜，由于不断的外力侵蚀剥蚀，背斜转折端部位因发育大量的张节理，受长期的外力作用逐渐侵蚀成谷地，而向斜则相对侵蚀弱则反而逐渐突出形成向斜山。这种地貌称为负地形或逆地貌（图 5.43B）。



A.背斜山和向斜谷(正地形)　　B.背斜谷和向斜山(负地形)

图 5.43　褶皱构造地貌示意

3. 褶皱枢纽产状地貌

水平褶皱由于不同岩层的差异侵蚀，往往发育平行且对称排列的山脊和山谷（图 5.44）。一系列倾伏褶皱在地貌上可以表现为“之”字形弯曲的山脊和山谷（图 5.45）。经长期侵蚀的穹窿构造发育同心圆状的山脊，四周沿岩层层面形成环状分布的单斜山和向心状水系（图 5.46）。

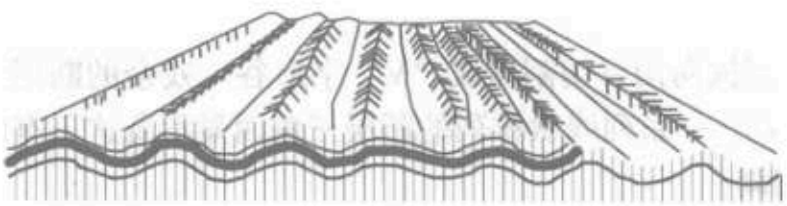


图 5.44　水平褶皱地貌（宋春青，2005）

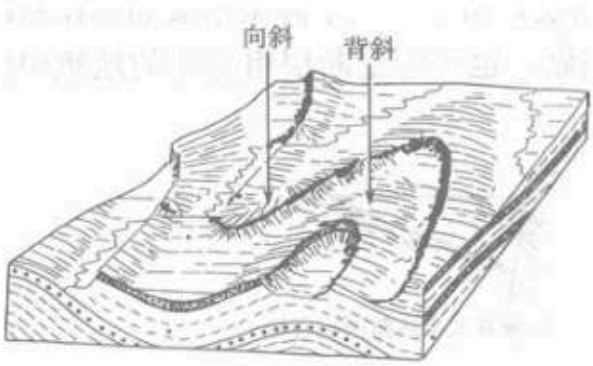


图 5.45　倾伏褶皱地貌（杨景春，2005）

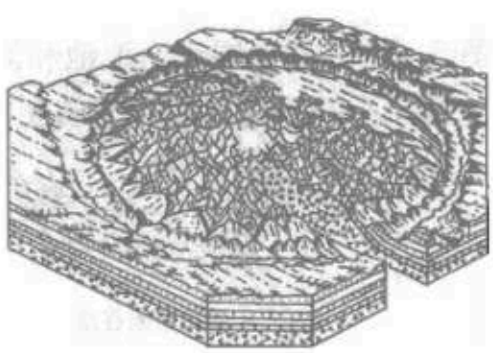


图 5.46　穹窿构造地貌（杨景春，2005）

（四）断裂构造地貌

岩层的断裂往往造成地形上的巨大反差。大的地貌界限也会受到断裂控制。断层的性质、活动强度及外力侵蚀程度对地貌影响也很大。主要断裂构造地貌有：

1. 断层崖

断层活动形成的陡崖称为断层崖（fault cliff）。断层崖陡峭，崖面平直，与相邻平地之间无过渡地带，常急转直下。断层崖不一定是原始的断层面。由于外力剥蚀，断层崖不断崩塌后退，坡度逐渐变缓（图 5.47）；如果断层再活动，在断层崖下部就出现新的断层崖，其坡度又较老断层崖陡。

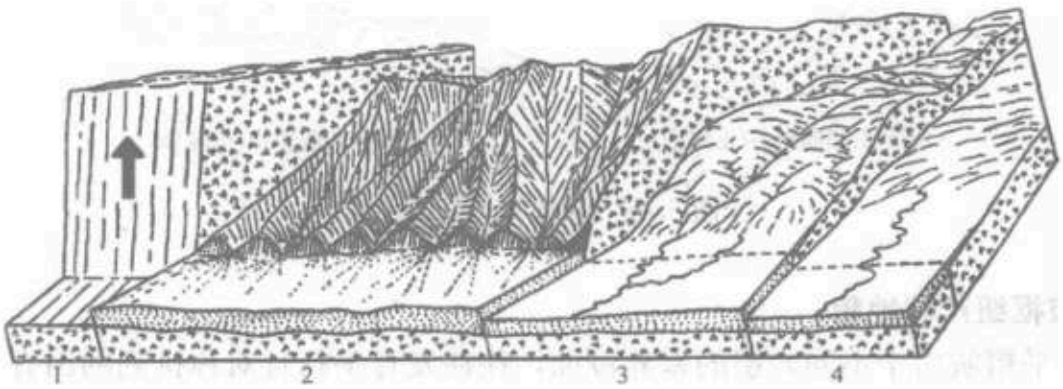


图 5.47　断层崖的演化（杨景春，2005）

1. 断层形成断层崖；2. 断层三角面形成；3. 三角面退化形成浑圆山嘴；4. 断块山地被夷平

2. 断层三角面

当断层崖受到横向沟谷切割形成“V”字形谷，残余的断层崖就形成断层三角面（fault facet）。一系列线状排列的断层三角面显示着这里有断层通过。

3. 断裂谷和断陷湖

断裂谷（rift trough）是断层破碎带受侵蚀而成的谷地。在新构造上升区，河流沿断裂谷下切，两岸陡峭常成峡谷。中国的横断山区怒江、澜沧江、金沙江等均是沿断裂谷发育的。强烈差异升降的断层，由于一侧下降集水成湖称作断陷湖（图 5.48），如中国云南滇池和洱海断陷湖；也可能是断层组合中的地堑中间积水形成湖，如东非大裂谷中的湖泊。

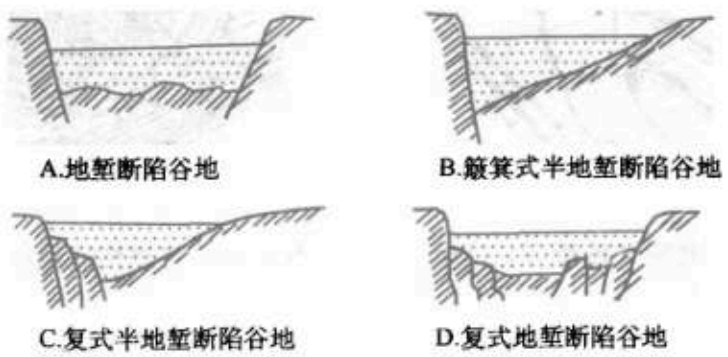


图 5.48　断陷谷地

本节要点

构造地貌类型、形态和形成原因。

复习思考题

1. 构造地貌分为哪些等级？
2. 大型构造地貌有哪些类型？地质构造地貌有哪些类型？
3. 运用板块构造学说解释大型地貌的形成。
4. 举例分析内外力地质作用在形成地质构造地貌中的辩证统一观。

第六章　海洋和陆地水

水是生命之源，它以各种水体的形式存在于自然界中。水体对于自然地理环境有重要影响，深刻地影响着自然界中发生的一系列物理、化学和生物过程。水又是重要的自然资源，直接参与人类的生命活动。认识水的循环过程和各种水体的特征，对于人类自身发展和社会进步具有重大意义。

第一节　地球上的水循环与水量平衡

一、地球上水的分布特点

地球上的水，以液态、固态和气态三种形式存在于地表、地下和空中，形成了海洋水、河流水、湖泊水、沼泽水、冰川水、地下水和大气水等各种水体。地球上这些各种不同形态的水，组成了一个连续的不规则圈层——水圈。整个地球表面的四分之三为水所覆盖，这也是地球不同于其他行星的主要特征之一。

然而，地球上的水绝大部分集中在海洋中（约占地球总水量的96.5%）；只有少部分分布在陆地表面和地下，极少部分浮游于大气之中，这两者之和只占地球总水量的3.5%。

按最新的估算，地球上的总水量约为13.86亿 km^3，从广义上讲，水资源极其丰富。但在13.86亿 km^3 的水资源中有97.47%的是咸水，包括海水、盐湖水和高矿化的地下水，这部分水的含盐量较高，目前还不能大量的为人类所直接利用；剩下的2.53%是淡水，约有0.35亿 km^3。而在这0.35亿 km^3 的淡水中，又有很大一部分埋藏于地下深处或储存于两极与高山冰川以及永久冰盖与永久冻层之中。这部分水约占淡水总量的99.66%，在目前的经济技术条件下，也不能为人类所直接利用；剩下的只有约0.34%的淡水可为人类所经常利用，其中主要是河水、湖水和浅层地下水，这部分水只占地球总水量的十万分之七。

由此可见，地球上水的储量虽然很大，但淡水数量是极其有限的。而且这有限的淡水在地区分布和时间分配上又很不均匀，因此就导致了水资源的供需不平衡的矛盾。

二、地球上的水循环

（一）水循环及其成因

地球上的水在太阳辐射能的作用下，不断地从水面、陆面和植物表面蒸发，化为水汽上升到空中，然后被气流带到其他地区，在适当的条件下凝结，又以降